

코탄젠트 복합체

목차

1. 서론	1
2. 독자에게 드리는 조언	1
3. 환 준동형의 코탄젠트 복합체	2
4. 단체 분해와 유도 하방 느낌표 함자	3
5. 분해의 구성	5
6. 함자성	9
7. 기본 삼각형	11
8. 국소화와 에탈 환 준동형	15
9. 매끄러운 환 준동형	16
10. 양의 표수	17
11. 소박한 코탄젠트 복합체와의 비교	17
12. Quillen 의 스펙트럼 열	19
13. Lichtenbaum-Schlessinger 와의 비교	22
14. 국소 완전 교차의 코탄젠트 복합체	25
15. 텐서곱과 코탄젠트 복합체	26
16. 환 준동형의 변형과 코탄젠트 복합체	27
17. 가군의 Atiyah 동치류	28
18. 코탄젠트 복합체	28
19. 가군의 층의 Atiyah 동치류	31
20. 환 달린 공간의 사상의 코탄젠트 복합체	31
21. 환 달린 공간의 변형과 코탄젠트 복합체	32
22. 환 달린 토포스의 사상의 코탄젠트 복합체	33
23. 환 달린 토포스의 변형과 코탄젠트 복합체	33
24. 스킴의 사상의 코탄젠트 복합체	34
25. 환 위의 스킴의 코탄젠트 복합체	35
26. 대수공간의 사상의 코탄젠트 복합체	36
27. 환 위의 대수공간의 코탄젠트 복합체	37
28. 대수공간의 섬유곱과 코탄젠트 복합체	39
참고문헌	40

1. 서론

이 장의 목표는 환 준동형, 스킴의 사상, 그리고 대수공간의 사상에 대한 코탄젠트 복합체를 구성하는 것이다. 참고 문헌으로는 노트 [Qui], 논문 [Qui70], 그리고 저서 [And67] 와 [Ill72] 가 있다.

2. 독자에게 드리는 조언

이 장을 쓰면서 우리는 단체적 기법의 사용을 최소화하려고 했다. 환 A 위의 환 B 의 분해 $P_\bullet$ 을 택하는 일을 범주 $C_{B/A}$ 위 아벨 군층의 호몰로지를 계산하는 도구로 본다. 주 5.5 을 보라. 이는 Čech 복합체로 코호몰로지를 계산할 때 “좋은 덮개”가 하는 역할과 비슷하다. 범주 위의 호몰로지에 관해 간단

히 읽으려면 사이트 코호몰로지, 절 08RW 를 보라. 유도 하방 느낌표 함자 $L\pi_!$ 가 호몰로지에 대하여 하는 역할은 $R\Gamma(\mathcal{C}_{B/A}, -)$ 가 코호몰로지에 대하여 하는 역할과 같다. 절 4 에서 연구하는 범주 $\mathcal{C}_{B/A}$ 는 P 가 A 위의 다항식 대수인 인수분해 $A \rightarrow P \rightarrow B$ 들의 범주의 반대 범주이다. 이 범주에는 다음 환층의 사상들이 있다.

$$\underline{A} \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \underline{B}$$

그리고 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 위에서 $\mathcal{O}(U) = P$ 이다. A 위의 B 의 코탄젠트 복합체는 다음과 같이 얻어진다.

$$L_{B/A} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{A}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B})$$

보조정리 4.3 를 보라. 우리는 환 준동형의 코탄젠트 복합체의 기본 성질들을 증명할 때 일관되게 이 관점을 사용하려고 했다. 특히 표준 분해의 존재에 의존하지 않고도 모든 결과를 증명할 수 있지만, 여기서는 그렇게 하지 않았다. 이 이론은 상당히 만족스럽다. 다만 기본 삼각형 (명제 7.4) 의 증명에는 유도 하방 느낌표 함자에 관한 이론이 조금 더 필요할 수도 있다. 다른 방법도 제시하기 위하여 주 7.5 과 7.6 에서 표준 분해의 간단한 성질들에 바탕을 둔 이 결과의 접근법을 상당히 완전하게 개괄한다.

환 달린 토포스의 사상, 스킴의 사상, 대수공간의 사상 등에 대한 코탄젠트 복합체는 위에서 논의한 “보통의 환 준동형” 인 경우로부터 가능한 한 많은 결과를 이끌어 내는 방식으로 다룬다.

3. 환 준동형의 코탄젠트 복합체

A 를 환이라 하자. Alg_A 를 A -대수의 범주라 하자. 수반 함자의 쌍 (U, V) 를 생각하자. 여기서 $V : \text{Alg}_A \rightarrow \text{Sets}$ 는 망각 함자이고, $U : \text{Sets} \rightarrow \text{Alg}_A$ 는 집합 E 를 A 위에서 E 를 변수집합으로 갖는 다항식 대수 $A[E]$ 로 보낸다. $X_\bullet$ 을 단체적 방법, 절 08N8 에서 구성한 $\text{Fun}(\text{Alg}_A, \text{Alg}_A)$ 의 단체 대상으로 두자.

A -대수 B 를 생각하자. 이렇게 얻은 단체 A -대수를 $P_\bullet = X_\bullet(B)$ 로 쓰자. $P_0 = A[B]$, $P_1 = A[A[B]]$ 등 임을 상기하자. 특히 각 항 P_n 은 다항식 A -대수이다. 또한 다음 증강이 있다.

$$\epsilon : P_\bullet \longrightarrow B$$

여기서 B 는 상수 단체 A -대수로 본다.

정의 3.1. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. A 위의 B 의 표준 분해는 각 항이

$$P_0 = A[B], \quad P_1 = A[A[B]], \quad \dots$$

이고 사상들이 단체적 방법, 예 09CB 에서 구성한 것인 증강 $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 이다.

특정한 상황에서는 표준 분해를 사용하여 왼쪽 유도 함자를 계산할 수 있음을 보게 될 것이다.

정의 3.2. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 의 코탄젠트 복합체 $L_{B/A}$ 는 다음 단체 B -가군에 딸린 B -가군의 복합체이다.

$$\Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} B$$

여기서 $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 는 A 위의 B 의 표준 분해이다.

단체적 방법, 절 0194 에서는 단체 가군에 사슬 복합체를 대응시키지만, 여기서는 공사슬 복합체를 사용한다. 따라서 차수 $-n$ 에서 항 $L_{B/A}^{-n}$ 은 B -가군 $\Omega_{P_n/A} \otimes_{P_n, \epsilon_n} B$ 이고, $m > 0$ 이면 $L_{B/A}^m = 0$ 이다.

주 3.3. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{A}$ 를 A -대수의 화살표 $\psi : C \rightarrow B$ 들의 범주라 하고, $\mathcal{S}$ 를 E 가 집합인 사상 $E \rightarrow B$ 들의 범주라 하자. 수반 함자 $V : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}$ 와 $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 있다. 앞의

것은 망각 함자이고, 뒤의 것은 $E \rightarrow B$ 를 $A[E] \rightarrow B$ 로 보낸다. $X_\bullet$ 을 단체적 방법, 절 08N8 에서 구성한 $\text{Fun}(\mathcal{A}, A)$ 의 단체 대상으로 두자. 다음 도표는 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \rightleftarrows & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Alg}_A & \rightleftarrows & \text{Sets} \end{array}$$

따라서 $X_\bullet(\text{id}_B : B \rightarrow B)$ 는 A 위의 B 의 표준 분해와 같다.

보조정리 3.4. 유한 지표집합 I 위의 환 준동형 계 $A_i \rightarrow B_i$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $\text{colim } L_{B_i/A_i} = L_{\text{colim } B_i / \text{colim } A_i}$ 이다.

증명. 이는 망각 함자 $V : A\text{-Alg} \rightarrow \text{Sets}$ 와 그 수반 함자 $U : \text{Sets} \rightarrow A\text{-Alg}$ 가 여과 쌍대극한과 가환하기 때문이다. 또한 함자 $B/A \mapsto \Omega_{B/A}$ 도 마찬가지이다 (가환대수학, 보조정리 031G). $\square$

4. 단체 분해와 유도 하방 느낌표 함자

환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. 다음 범주를 생각하자. 그 대상은 A -대수 준동형 $\alpha : P \rightarrow B$ 인데, 여기서 P 는 어떤 변수집합¹에 대한 A 위의 다항식 대수이다. 사상 $s : (\alpha : P \rightarrow B) \rightarrow (\alpha' : P' \rightarrow B)$ 는 $\alpha' \circ s = \alpha$ 를 만족하는 A -대수 준동형 $s : P \rightarrow P'$ 이다. 이 범주의 반대 범주를 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{B/A}$ 로 쓰자. 반대 범주를 택하는 이유는 대상 (P, α) 를 다음 아핀 스킴의 도표에 대응하는 것으로 생각하고자 하기 때문이다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(B) & \longrightarrow & \text{Spec}(P) \\ \downarrow & \swarrow & \\ & \text{Spec}(A) & \end{array}$$

$\mathcal{C}$ 에 비이산 위상 (사이트, 예 07GE) 을 주자. 즉 항등사상들이 덮개를 주어서 모든 준층이 층이 되는 사이트의 구조를 $\mathcal{C}$ 에 준다. 또한 $\mathcal{C}$ 에 두 환층을 준다. 첫 번째는 대상 (P, α) 를 P 로 보내는 층 $\mathcal{O}$ 이다. 두 번째는 상수층 B 이며 이를 $\underline{B}$ 로 쓰겠다. 다음 환 달린 토포스의 사상 도표를 얻는다.

$$(4.0.1) \quad \begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) & \xrightarrow{i} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \pi \downarrow & & \\ (Sh(*), B) & & \end{array}$$

i 는 바탕 토포스에서 항등사상이고 $i^\# : \mathcal{O} \rightarrow \underline{B}$ 는 명백한 사상이다. π 는 사이트 코호몰로지, 예 08PF 의 사상이다. 다음 두 유도 함자가 아래에서 중요한 역할을 한다. $Li^* : D(\mathcal{O}) \rightarrow D(\underline{B})$ 이는 $Ri_* = i_* : D(\underline{B}) \rightarrow D(\mathcal{O})$ 의 왼쪽 수반이고, $L\pi_! : D(\underline{B}) \rightarrow D(B)$ 이는 $\pi^* = \pi^{-1} : D(B) \rightarrow D(\underline{B})$ 의 왼쪽 수반이다.

보조정리 4.1. 위의 표기 아래에서 $P_\bullet$ 을 증강 $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 가 주어진 단체 A -대수라 하자. 각 P_n 이 A 위의 다항식 대수이고 ϵ 이 바탕 단체집합에서 자명한 Kan 올뭉치라고 가정하자. 그러면

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(P_\bullet, \epsilon)$$

가 각각 $D(Ab)$ 와 $D(B)$ 에서 성립하고, 각각 $Ab(\mathcal{C})$ 와 $\text{Mod}(\underline{B})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 함자적이다.

증명. 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q9 의 판정법을 사용하겠다. $\mathcal{C}$ 의 대상 $U = (Q, \beta)$ 가 주어졌을 때 다음 단체집합이 한원소 집합과 호모토피 동치임을 보이면 된다.

$$S_\bullet = \text{Mor}_{\mathcal{C}}((P_\bullet, \epsilon), (Q, \beta))$$

¹ B 의 기수 이하인 기수의 집합들만 생각하면 충분하다.

$Q = A[E]$ 로 쓰자. 여기서 E 는 어떤 집합이다 ($\mathcal{C}$ 를 택한 방식 때문에 이렇게 쓸 수 있다). 그러면

$$S_{\bullet} = \text{Mor}_{\text{Sets}}((E, \beta|_E), (P_{\bullet}, \epsilon))$$

$*$ 를 한원소 집합 위의 상수 단체집합이라 하자. $b \in B$ 에 대하여 다음 데카르트 도표로 정의되는 단체집합을 $F_{b, \bullet}$ 이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} F_{b, \bullet} & \longrightarrow & P_{\bullet} \\ \downarrow & & \downarrow \epsilon \\ * & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

이 표기에서 $S_{\bullet} = \prod_{e \in E} F_{\beta(e), \bullet}$ 이다. ϵ 이 자명한 Kan 올뭉치라고 가정했으므로 $F_{b, \bullet} \rightarrow *$ 도 자명한 Kan 올뭉치이다 (단체적 방법, 보조정리 08NN). 따라서 $S_{\bullet} \rightarrow *$ 도 자명한 Kan 올뭉치이고 (단체적 방법, 보조정리 08NR), 그러므로 $S_{\bullet}$ 은 $*$ 와 호모토피 동치이다 (단체적 방법, 보조정리 08NS). $\square$

특히 A 위의 B 의 표준 분해를 사용하여 유도 하방 느낌표 함자를 계산할 수 있다.

보조정리 4.2. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. $\epsilon : P_{\bullet} \rightarrow B$ 를 A 위의 B 의 표준 분해라 하고, π 를 (4.0.1) 와 같이 두자. 그러면

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(P_{\bullet}, \epsilon)$$

가 각각 $D(Ab)$ 와 $D(B)$ 에서 성립하고, 각각 $Ab(\mathcal{C})$ 와 $\text{Mod}(B)$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 함자적이다.

첫 번째 증명. 보조정리 4.1 를 적용하겠다. 각 항 P_n 이 다항식 대수이므로 그 보조정리의 첫 번째 가정은 만족된다. 두 번째 가정은 다음과 같이 증명한다. 단체적 방법, 보조정리 08ND 에 의해 ϵ 은 바탕 단체집합의 호모토피 동치이다. 단체적 방법, 보조정리 08P2 에 의해 이는 ϵ 이 딸린 아벨 군의 복합체들 사이에 준동형사상을 유도함을 뜻한다. 단체적 방법, 보조정리 08P1 에 의해 이는 ϵ 이 바탕 단체집합의 자명한 Kan 올뭉치임을 뜻한다. $\square$

두 번째 증명. 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q9 의 판정법을 사용하겠다. $U = (Q, \beta)$ 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 다음 단체집합이 한원소 집합과 호모토피 동치임을 보이면 된다.

$$S_{\bullet} = \text{Mor}_{\mathcal{C}}((P_{\bullet}, \epsilon), (Q, \beta))$$

$Q = A[E]$ 로 쓰자. 여기서 E 는 어떤 집합이다 ($\mathcal{C}$ 를 택한 방식 때문에 이렇게 쓸 수 있다). 주 3.3 의 표기를 사용하면

$$S_{\bullet} = \text{Mor}_S((E \rightarrow B), i(P_{\bullet} \rightarrow B))$$

단체적 방법, 보조정리 08ND 에 의해 사상 $i(P_{\bullet} \rightarrow B) \rightarrow i(B \rightarrow B)$ 는 S 에서 호모토피 동치이다. 따라서 $S_{\bullet}$ 은 다음과 호모토피 동치이다.

$$\text{Mor}_S((E \rightarrow B), (B \rightarrow B)) = \{*\}$$

이는 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 4.3. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하고 π 와 i 를 (4.0.1) 와 같이 두자. $D(B)$ 에서 다음 표준 동형사상이 있다.

$$L_{B/A} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/A}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/A}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} B)$$

증명. 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상 $\alpha : P \rightarrow B$ 에 대하여 가군 $\Omega_{P/A}$ 는 자유 P -가군이다. 따라서 $\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 는 평탄 $\mathcal{O}$ -가군이다. 그러므로 $Li^*\Omega_{\mathcal{O}/A} = i^*\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 는 $\alpha : P \rightarrow A$ 에 B -가군 $\Omega_{P/A} \otimes_{P, \alpha} B$ 를 대응시키는 B -가군층이다. 보조정리 4.2 에 의해 우변은 이 층을 표준 분해에서 취한 값으로 계산된다. 이것이 바로 좌변의 정의이다 (정의 3.2). $\square$

보조정리 4.4. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어지고 π 를 (4.0.1) 와 같이 두면 $L\pi_!(\pi^{-1}M) = M$ 이다.

증명. 보조정리 4.1 에 의해 $L\pi_!(\pi^{-1}M)$ 은 $(\pi^{-1}M)(P_{\bullet}, \epsilon)$ 으로 계산되는데, 이는 M 위의 상수 단체 대상이다. $\square$

보조정리 4.5. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어지면 $H^0(L_{B/A}) = \Omega_{B/A}$ 이다.

증명. 직접 계산하여 증명하겠다. 보조정리 4.3 의 동일시를 사용한다. $\Omega_{O/A} \otimes B$ 에서 값이 $\Omega_{B/A}$ 인 상수층으로 가는 명백한 사상이 있다. 따라서 이 사상은 다음 사상을 유도한다.

$$H^0(L_{B/A}) = H^0(L\pi_!(\Omega_{O/A} \otimes B)) = \pi_!(\Omega_{O/A} \otimes B) \rightarrow \Omega_{B/A}$$

$P \rightarrow B$ 가 전사인 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 대상 $P \rightarrow B$ 를 택하면 이 사상이 전사임을 알 수 있다 (가환대수학, 보조정리 00RR). 단사임을 보이기 위하여 $P \rightarrow B$ 가 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 대상이고 $\xi \in \Omega_{P/A} \otimes_P B$ 가 $\Omega_{B/A}$ 에서 영으로 가는 원소라고 하자. 먼저 $P' \rightarrow B$ 가 전사이고 P' 가 A 위의 다항식 대수가 되도록 분해 $P \rightarrow P' \rightarrow B$ 를 택한다. P 를 P' 로 바꾸어도 된다. $B = P/I$ 이면, 준동형 $\Omega_{P/A} \otimes_P B \rightarrow \Omega_{B/A}$ 의 핵은 I/I^2 의 상이다 (가환대수학, 보조정리 00RU). ξ 가 $f \in I$ 의 상이라고 하자. 이제 두 사상 $a, b: P' = P[x] \rightarrow P$ 를 생각하자. 첫 번째는 x 를 0 으로 보내고 두 번째는 x 를 f 로 보낸다 (두 경우 모두 $P[x] \rightarrow B$ 는 x 를 영으로 보낸다). 그러면 ξ 와 0 은 $\Omega_{P'/A} \otimes_{P'} B$ 의 원소 $dx \otimes 1$ 의 두 상이다. 따라서 원하는 대로 ξ 와 0 은 쌍대극한 (사이트 코호몰로지, 예 08PF 참조) $\pi_!(\Omega_{O/A} \otimes B)$ 에서 같은 상을 갖는다. $\square$

보조정리 4.6. B 가 환 A 위의 다항식 대수이면, π 를 (4.0.1) 와 같이 둘 때 $\pi_!$ 는 완전하고 $\pi_! \mathcal{F} = \mathcal{F}(B \rightarrow B)$ 이다.

증명. 보조정리 4.1 에 의해 B 위의 상수 단체 대수를 사용하여 $L\pi_!$ 를 계산할 수 있으므로 성립한다. $\square$

보조정리 4.7. B 가 환 A 위의 다항식 대수이면 $L_{B/A}$ 는 $\Omega_{B/A}[0]$ 과 준동형사상이다.

증명. 보조정리 4.3 과 4.6 에서 바로 따른다. $\square$

5. 분해의 구성

뇌터 유한형인 경우에는 유한형 환 준동형에 대한 “작은” 단체 분해를 구성할 수 있다.

보조정리 5.1. A 를 뇌터 환이라 하고 $A \rightarrow B$ 를 유한형 환 준동형이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 A -대수 준동형 $C \rightarrow B$ 들의 범주라 하자. $n \geq 0$ 이고 $P_\bullet$ 이 다음 조건을 만족하는 $\mathcal{A}$ 의 단체 대상이라 하자.

- (1) $P_\bullet \rightarrow B$ 는 단체집합의 자명한 Kan 올몸치이다.
- (2) $k \leq n$ 이면 P_k 는 A 위의 유한형이다.
- (3) $\mathcal{A}$ 의 단체 대상으로서 $P_\bullet = \text{cosk}_n \text{sk}_n P_\bullet$ 이다.

그러면 P_{n+1} 은 유한형 A -대수이다.

증명. 이 보조정리의 증명은 직접적이지만 다소 번잡하다. 착상을 분명히 하기 위하여 일반적인 증명에 앞서 작은 n 에서 무슨 일이 일어나는지 설명한다. 예를 들어 $n = 0$ 이면 (3) 은 $P_1 = P_0 \times_B P_0$ 임을 뜻한다. 환 준동형 $P_0 \rightarrow B$ 가 전사이므로, 대수학 심화, 보조정리 00IT 에 의해 이는 A 위의 유한형이다.

$n = 1$ 이면 (3) 은 다음을 뜻한다.

$$P_2 = \{(f_0, f_1, f_2) \in P_1^3 \mid d_0 f_0 = d_0 f_1, d_1 f_0 = d_0 f_2, d_1 f_1 = d_1 f_2\}$$

여기서 등식들은 P_0 에서 성립한다. 다음 삼중항은 B 위의 섬유곱 $P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$ 의 원소임을 관찰하자.

$$(d_0 f_0, d_1 f_0, d_1 f_1) = (d_0 f_1, d_0 f_2, d_1 f_2)$$

실제로 사상 $d_i: P_1 \rightarrow P_0$ 은 B 위의 사상이다. 따라서 다음 사상을 얻는다.

$$\psi: P_2 \longrightarrow P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$$

원소 $(g_0, g_1, g_2) \in P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$ 위의 ψ 의 섬유는 다음을 만족하는 1-단체들의 삼중항 (f_0, f_1, f_2) 의 집합이다. $(d_0, d_1)(f_0) = (g_0, g_1)$, $(d_0, d_1)(f_1) = (g_0, g_2)$, 그리고 $(d_0, d_1)(f_2) = (g_1, g_2)$. $P_\bullet \rightarrow B$ 가

자명한 Kan 올뭉치이므로 사상 $(d_0, d_1) : P_1 \rightarrow P_0 \times_B P_0$ 은 전사이다. 따라서 P_2 는 다음 데카르트 도표에 들어간다.

$$\begin{array}{ccc} P_2 & \longrightarrow & P_1^3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_0 \times_B P_0 \times_B P_0 & \longrightarrow & (P_0 \times_B P_0)^3 \end{array}$$

대수학 심화, 보조정리 08NI 에서 결론이 따른다. 일반적인 경우도 비슷하지만 표기가 조금 더 필요하다.

$n > 1$ 인 경우를 보자. 단체적 방법, 보조정리 08NJ 에 의해 조건 $P_\bullet = \text{cosk}_n \text{sk}_n P_\bullet$ 은 같은 등식이 단체 A -대수의 범주에서, 따라서 집합의 범주에서 성립함을 뜻한다 (A -대수에서 집합으로 가는 망각 함자는 극한과 가환한다). 그러므로 단체적 방법, 보조정리 0177 과 등식 (0181) 에 의해

$$P_{n+1} = \text{Mor}(\Delta[n+1], P_\bullet) = \text{Mor}(\text{sk}_n \Delta[n+1], \text{sk}_n P_\bullet)$$

이다. $1 \leq k < m \leq n+1$ 에 관하여 귀납하여 다음 환이 A 위의 유한형임을 보이겠다.

$$Q_{k,m} = \text{Mor}(\text{sk}_k \Delta[m], \text{sk}_k P_\bullet)$$

$k = 1, 1 < m \leq n+1$ 인 경우는 위에서 $n = 1$ 인 경우에 한 논의와 완전히 같다. 즉 다음 데카르트 도표가 있다.

$$\begin{array}{ccc} Q_{1,m} & \longrightarrow & P_1^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_0 \times_B \dots \times_B P_0 & \longrightarrow & (P_0 \times_B P_0)^N \end{array}$$

여기서 $N = \binom{m+1}{2}$ 이다. 앞에서와 같이 결론을 얻는다.

$1 \leq k_0 \leq n$ 이라 하고, 모든 $1 \leq k \leq k_0$ 와 $k < m \leq n+1$ 에 대하여 $Q_{k,m}$ 이 A 위의 유한형이라고 가정하자. $k_0 + 1 < m \leq n+1$ 에 대하여 다음 데카르트 정사각형이 있다고 주장한다.

$$\begin{array}{ccc} Q_{k_0+1,m} & \longrightarrow & P_{k_0+1}^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q_{k_0,m} & \longrightarrow & Q_{k_0,k_0+1}^N \end{array}$$

여기서 N 은 $\Delta[m]$ 의 비퇴화 $(k_0 + 1)$ -단체의 개수이다. 이를 보려면 $Q_{k_0+1,m}$ 의 원소를 $\Delta[m]$ 의 $(k_0 + 1)$ -굴격에서 $P_\bullet$ 로 가는 함수 f 로 생각하자. f 를 k_0 -굴격에 제한하면 도표의 왼쪽 세로 사상을 얻고, 각 비퇴화 $(k_0 + 1)$ -단체에 제한하면 위쪽 가로 사상을 얻는다. 또한 이러한 f 를 주는 것은 k_0 -굴격과 각 비퇴화 $(k_0 + 1)$ -면 위의 제한들을 주되 이들이 겹치는 부분에서 일치하게 하는 것과 같다. 이 것이 바로 도표의 내용이다. 더 나아가 $P_\bullet \rightarrow B$ 가 자명한 Kan 올뭉치이므로 다음 사상은 전사이다.

$$P_{k_0} \rightarrow Q_{k_0,k_0+1} = \text{Mor}(\partial\Delta[k_0+1], P_\bullet)$$

실제로 $k_0 \geq 1$ 이면 모든 사상 $\partial\Delta[k_0+1] \rightarrow B$ 를 $\Delta[k_0+1] \rightarrow B$ 로 연장할 수 있다 (상수 단체집합에 관한 짧은 논증은 생략한다). 귀납가정에 의해 환 $Q_{k_0,m}$ 과 Q_{k_0,k_0+1} 은 유한형 A -대수이므로, 대수학 심화, 보조정리 08NI 를 다시 적용하면 $Q_{k_0+1,m}$ 도 그러하다. $\square$

명제 5.2. A 를 뇌터 환이라 하고 $A \rightarrow B$ 를 유한형 환 준동형이라 하자. 각 P_n 이 A 위의 유한형 다항식 대수이고 ϵ 이 단체집합의 자명한 Kan 올뭉치가 되도록, 증강 $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 를 갖는 단체 A -대수 $P_\bullet$ 이 존재한다.

증명. $\mathcal{A}$ 를 A -대수 준동형 $C \rightarrow B$ 들의 범주라 하자. 이 증명에서 단체 대상과 골격 및 쌍대골격 함자는 이 범주에서 취한다.

A 위의 유한형 다항식 대수 P_0 과 전사 준동형 $P_0 \rightarrow B$ 를 택한다. 첫 번째 근사로 $P_\bullet = \text{cosk}_0(P_0)$ 를 취한다. 다시 말해 $P_\bullet$ 은 각 항이 $P_n = P_0 \times_A \dots \times_A P_0$ 인 단체 A -대수이다. (증명의 마지막 문단에서는 이 단체 대상을 $P_\bullet^0$ 로 쓸 것이다.) 단체적 방법, 보조정리 01AB 에 의해 사상 $P_\bullet \rightarrow B$ 는 단체집합의 자명한 Kan 올뭉치이다. 또한 $P_\bullet = \text{cosk}_0 \text{sk}_0 P_\bullet$ 임을 관찰하자.

어떤 $n \geq 0$ 에 대하여 다음을 만족하는 $P_\bullet$ 을 구성했다고 하자 (증명의 마지막 문단에서는 이를 $P_\bullet^n$ 로 쓸 것이다).

- (a) $P_\bullet \rightarrow B$ 는 단체집합의 자명한 Kan 올뭉치이다.
- (b) $0 \leq k \leq n$ 이면 P_k 는 유한 생성 다항식 대수이다.
- (c) $P_\bullet = \text{cosk}_n \text{sk}_n P_\bullet$.

보조정리 5.1 에 의해 A 위의 유한 생성 다항식 대수 Q 와 전사 준동형 $Q \rightarrow P_{n+1}$ 을 찾을 수 있다. P_n 이 다항식 대수이므로 A -대수 준동형 $s_i : P_n \rightarrow P_{n+1}$ 은 $s'_i : P_n \rightarrow Q$ 로 올려진다. $d'_j : Q \rightarrow P_n$ 을 $Q \rightarrow P_{n+1}$ 과 $d_j : P_{n+1} \rightarrow P_n$ 의 합성으로 둔다. $k \leq n$ 이면 $P'_k = P_k$, $P'_{n+1} = Q$ 로 두고, 차수 $k \leq n-1$ 에서는 사상 $d'_i = d_i$ 와 $s'_i = s_i$ 를, 차수 n 에서는 사상 d'_j 와 s'_i 를 사용하면 $\mathcal{A}$ 의 절단 단체 대상 $P'_\bullet$ 을 얻는다. cosk_{n+1} 을 사용하여 이를 $\mathcal{A}$ 의 완전한 단체 대상 $P'_\bullet$ 로 연장한다. 쌍대골격 함자의 함자성에 의해, 주어진 $(n+1)$ -절단 단체 대상의 사상을 연장하는 단체 대상의 사상 $P'_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 이 있다. (증명의 마지막 문단에서는 이 사상을 $P_\bullet^{n+1} \rightarrow P_\bullet^n$ 로 쓸 것이다.)

n 을 $n+1$ 로 바꾸면 $P'_\bullet$ 이 조건 (b) 와 (c) 를 만족함에 유의하자. 사상 $P'_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 이 단체적 방법, 보조정리 01A6 에서 n 대신 $n+1$ 로 둔 가정 (1), (2), (3), (4) 를 만족한다고 주장한다. 조건 (1) 과 (2) 는 구성에 의해 성립한다. 단체적 방법, 보조정리 08NJ 에 의해 $P_\bullet = \text{cosk}_{n+1} \text{sk}_{n+1} P_\bullet$ 및 $P'_\bullet = \text{cosk}_{n+1} \text{sk}_{n+1} P'_\bullet$ 가 $\mathcal{A}$ 에서뿐만 아니라 A -대수의 범주에서, 따라서 집합의 범주에서도 성립한다 (A -대수에서 집합으로 가는 망각 함자는 모든 극한과 가환한다). 이것으로 (3) 과 (4) 가 증명된다. 따라서 그 보조정리를 적용할 수 있고 $P'_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 은 자명한 Kan 올뭉치이다. 단체적 방법, 보조정리 08NP 에 의해 $P'_\bullet \rightarrow B$ 도 자명한 Kan 올뭉치이므로 (a) 도 성립한다.

증명을 끝내기 위하여 위에서 구성한 단체 대수의 열

$$\dots \rightarrow P_\bullet^2 \rightarrow P_\bullet^1 \rightarrow P_\bullet^0$$

의 역극한 $P_\bullet = \lim P_\bullet^n$ 을 취한다. 단체적 방법, 보조정리 08NQ 에 의해 사상 $P_\bullet \rightarrow B$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다. 한편 위의 구성은 각 차수에서 고정된 유한 생성 다항식 대수로 안정된다. 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 5.3. A 를 뇌터 환이라 하고 $A \rightarrow B$ 를 유한형 환 준동형이라 하자. π 와 B 를 (4.0.1) 와 같이 두자. 모든 $\alpha : P = A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 에 대하여 $\mathcal{F}(P, \alpha)$ 가 유한 B -가군이 되는 B -가군 $\mathcal{F}$ 가 주어지면, $L\pi_!(\mathcal{F})$ 의 코호몰로지 가군들은 유한 B -가군이다.

증명. 보조정리 4.1 와 명제 5.2 에 의해, 유한형 다항식 대수에서의 $\mathcal{F}$ 의 값들로 구성된 복합체로 $L\pi_!(\mathcal{F})$ 를 계산할 수 있다. $\square$

보조정리 5.4. A 를 뇌터 환이라 하고 $A \rightarrow B$ 를 유한형 환 준동형이라 하자. 모든 $n \in \mathbb{Z}$ 에 대하여 $H^n(L_{B/A})$ 는 유한 B -가군이다.

증명. 보조정리 4.3 과 5.3 를 적용한다. $\square$

주 5.5 (분해). 임의의 환 준동형 $A \rightarrow B$ 를 잡자. 증강된 단체 A -대수 $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 에서 각 P_n 이 다항식 대수이고 ϵ 이 단체집합의 자명한 Kan 올뭉치이면 이를 A 위의 B 의 분해라 부르자. $P_\bullet \rightarrow B$ 가 단체 A -대수의 증강이고 각 P_n 이 B 로 전사하는 다항식 대수이면 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 는 A 위의 B 의 분해이다.
- (2) $\epsilon : P_\bullet \rightarrow B$ 는 딸린 복합체들 사이의 준동형사상이다.

(3) $\epsilon: P_\bullet \rightarrow B$ 는 단체집합의 호모토피 동치를 유도한다.

이를 보려면 단체적 방법의 보조정리 08NS, 08P2, 그리고 08P1 를 사용한다. A 위의 B 의 분해 $P_\bullet$ 은 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q9 에서와 같은 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 쌍대단체 대상 $U_\bullet$ 을 주며, 따라서

$$L\pi_! \mathcal{F} = \mathcal{F}(P_\bullet)$$

$\mathcal{F}$ 에 대하여 함자적으로 성립한다. 보조정리 4.1 를 보라. 명제 5.2 증명의 형식적인 부분은 분해가 존재함을 보인다. 또한 보조정리 4.2 의 첫 번째 증명에서 A 위의 B 의 표준 분해가 분해임을 보았다 (따라서 이 용어법은 충돌을 일으키지 않는다). 그러나 명제 5.2 의 증명에 나오는 논증은 단체적 방법, 절 08N8 의 단체 계산을 사용하지 않고도 분해의 존재를 보인다. 더 나아가 분해를 어떻게 택하든 보조정리 4.3 에 의해 $D(B)$ 에서 표준 동형사상

$$L_{B/A} = \Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} B$$

을 얻는다. 임의의 분해를 택할 수 있다는 자유는 상당히 유용할 수 있다.

보조정리 5.6. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하고 $\pi, \mathcal{O}, \underline{B}$ 를 (4.0.1) 와 같이 두자. 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $D(Ab)$ 에서

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = L\pi_!(Li^*\mathcal{F}) = L\pi_!(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}}^L \underline{B})$$

이다.

증명. $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 $\mathcal{O} \rightarrow \underline{B}$ 가 사이트 코호몰로지, 보조정리 08RX 의 가정들을 만족함을 확인하면 충분하다. 더 언급하지 않고 주 5.5 의 결과들을 사용하겠다. A 위의 B 의 분해 $P_\bullet$ 을 택하여 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 적절한 쌍대단체 대상 $U_\bullet$ 을 얻는다. $P_\bullet \rightarrow B$ 는 딸린 아벨 군의 복합체들 사이의 준동형사상을 유도하므로 $L\pi_! \mathcal{O} = B$ 이다. 한편 $L\pi_! \underline{B}$ 는 $\underline{B}(U_\bullet) = B$ 로 계산된다. 이로써 사이트 코호몰로지, 보조정리 08RX 의 두 번째 가정이 확인되어 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 5.7. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하고 $\pi, \mathcal{O}, \underline{B}$ 를 (4.0.1) 와 같이 두자. $D(Ab)$ 에서

$$L\pi_!(\mathcal{O}) = L\pi_!(\underline{B}) = B \quad \text{그리고} \quad L_{B/A} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A})$$

이다.

증명. 보조정리 5.6 를 적용하면 된다 (오른쪽의 첫 등식은 보조정리 4.3 이다). $\square$

다음은 쉽게 증명할 수 있는 기본 삼각형의 특수한 경우이다.

보조정리 5.8. 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. B 가 A 위의 다항식 대수이면 $D(C)$ 에 완전 삼각형 $L_{B/A} \otimes_B^L C \rightarrow L_{C/A} \rightarrow L_{C/B} \rightarrow L_{B/A} \otimes_B^L C[1]$ 이 있다.

증명. 더 언급하지 않고 주 5.5 의 관찰들을 사용하겠다. B 위의 C 의 분해 $\epsilon: P_\bullet \rightarrow C$ 를 택한다 (예를 들어 표준 분해). B 가 A 위의 다항식 대수이므로 $P_\bullet$ 은 A 위의 C 의 분해이기도 하다. 따라서 $L_{C/A}$ 는 $\Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} C$ 로 계산되고 $L_{C/B}$ 는 $\Omega_{P_\bullet/B} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} C$ 로 계산된다. 각 n 에 대하여 짧은 완전열 $0 \rightarrow \Omega_{B/A} \otimes_B P_n \rightarrow \Omega_{P_n/A} \rightarrow \Omega_{P_n/B} \rightarrow 0$ 이 있고 (가환대수학, 보조정리 031K), $L_{B/A} = \Omega_{B/A}[0]$ 이므로 (보조정리 4.7) 결론을 얻는다. $\square$

예 5.9. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. 이 예에서는 길이가 2 인 A 위의 B 의 “명시적” 분해 $P_\bullet$ 을 구성한다. 이를 위하여 명제 5.2 증명의 절차를 따른다. 주 5.5 의 논의도 보라.

u_i 가 변수집합인 전사 준동형 $P_0 = A[u_i] \rightarrow B$ 를 택한다. 아이디얼 $\text{Ker}(P_0 \rightarrow B)$ 의 생성원 $f_t \in P_0$, $t \in T$ 를 택한다. $P_1 = A[u_i, x_t]$ 로 두고, 먼 사상 d_0 과 d_1 을 $d_j(u_i) = u_i$, $d_0(x_t) = 0$, $d_1(x_t) = f_t$ 를 만족하는 유일한 A -대수 준동형으로 둔다. 사상 $s_0: P_0 \rightarrow P_1$ 은 $s_0(u_i) = u_i$ 를 만족하는 유일한 A -대수 준동형이다. 다음 열이 완전함은 명백하다.

$$P_1 \xrightarrow{d_0 - d_1} P_0 \rightarrow B \rightarrow 0$$

특히 사상 $(d_0, d_1) : P_1 \rightarrow P_0 \times_B P_0$ 은 전사이다. 따라서 $P_\bullet$ 이 P_0, P_1, d_0, d_1, s_0 로 주어지는 1-절단 단체 A -대수를 나타내면, 증강 $\text{cosk}_1(P_\bullet) \rightarrow B$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다. 명제 5.2 증명의 절차에서 다음 단계는 다항식 대수 P_2 와 전사 준동형

$$P_2 \longrightarrow \text{cosk}_1(P_\bullet)_2$$

를 택하는 것이다. 다음을 상기하자.

$$\text{cosk}_1(P_\bullet)_2 = \{(g_0, g_1, g_2) \in P_1^3 \mid d_0(g_0) = d_0(g_1), d_1(g_0) = d_0(g_2), d_1(g_1) = d_1(g_2)\}$$

$g_i \in P_1$ 을 x_t 에 관한 다항식으로 생각하면 조건들은 다음과 같다.

$$g_0(0) = g_1(0), \quad g_0(f_t) = g_2(0), \quad g_1(f_t) = g_2(f_t)$$

따라서 $\text{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 는 원소 $y_t = (x_t, x_t, f_t)$ 와 $z_t = (0, x_t, x_t)$ 를 포함한다. $\text{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 의 모든 원소 G 는 $G = H + (0, 0, g)$ 꼴이다. 여기서 H 는 $A[u_i, y_t, z_t] \rightarrow \text{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 의 상에 속하고, $g \in P_1$ 은 상수항이 영이며 P_0 에서 $g(f_t) = 0$ 을 만족하는 다항식이다. 다음 두 종류의 원소가 원하는 꼴의 P_1 의 원소임을 관찰하자.

(1) $g = x_t x_{t'} - f_t x_{t'}$, 그리고

(2) P_0 에서 $\sum r_t f_t = 0$ 일 때 $r_t \in P_0$ 인 $g = \sum r_t x_t$.

다음과 같이 두자.

$$\text{Rel} = \text{Ker}(\bigoplus_{t \in T} P_0 \longrightarrow P_0), \quad (r_t) \mapsto \sum r_t f_t$$

$r = (r_t) \in \text{Rel}$ 에 대하여 $P_2 = A[u_i, y_t, z_t, v_r, w_{t,t'}]$ 로 두고, 다음 사상을 준다.

$$P_2 \longrightarrow \text{cosk}_1(P_\bullet)_2$$

이는 $y_t \mapsto (x_t, x_t, f_t)$, $z_t \mapsto (0, x_t, x_t)$, $v_r \mapsto (0, 0, \sum r_t x_t)$, 그리고 $w_{t,t'} \mapsto (0, 0, x_t x_{t'} - f_t x_{t'})$ 로 주어진다. 계산 (생략한다) 하면 이 사상이 전사임을 알 수 있다. 위에 표시한 사상을 택하면 사상 $d_0, d_1, d_2 : P_2 \rightarrow P_1$ 이 정해진다. 끝으로 명제 5.2 증명의 절차에 따라 두 사상 $P_1 \rightarrow \text{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 의 올림인 사상 $s_0, s_1 : P_1 \rightarrow P_2$ 를 택한다. $s_0(x_t) = y_t$ 와 $s_1(x_t) = z_t$ 로 정해지는 유일한 A -대수 준동형들을 s_i 로 취할 수 있음은 명백하다.

6. 함자성

이 절에서는 다음 환 준동형의 가환 정사각형을 생각한다.

$$(6.0.1) \quad \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

이 도표에 딸린 다음 표준적인 복합체의 B -선형 사상이 있다고 주장한다.

$$L_{B/A} \longrightarrow L_{B'/A'}$$

실제로 $P_\bullet \rightarrow B$ 가 A 위의 B 의 표준 분해이고 $P'_\bullet \rightarrow B'$ 가 A' 위의 B' 의 표준 분해이면, 증강 $P_\bullet \rightarrow B$ 및 $P'_\bullet \rightarrow B'$ 와 양립하는 표준적인 단체 A -대수의 사상 $P_\bullet \rightarrow P'_\bullet$ 이 있다. 이는 단체적 방법, 절 08N8 의 표준 분해 구성으로부터 볼 수 있다. 그러나 지금의 특수한 경우에는 사상

$$P_0 = A[B] \longrightarrow A'[B'] = P'_0, \quad P_1 = A[A[B]] \longrightarrow A'[A'[B']] = P'_1,$$

등이 주어진 사상 $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 에 의해 정해진다고 말하는 것으로 충분할 것이다. 원하는 사상 $L_{B/A} \rightarrow L_{B'/A'}$ 는 이제 딸린 사상 $\Omega_{P_n/A} \rightarrow \Omega_{P'_n/A'}$ 에서 얻어진다.

함자성 사상을 다음과 같이 달리 기술할 수도 있다. $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{B/A}$ 와 $\mathcal{C}' = \mathcal{C}'_{B'/A'}$ 를 절 4 에서 생각한 범주들이라 하자. 다음 함자가 있다.

$$u : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}', \quad (P, \alpha) \mapsto (P \otimes_A A', c \circ (\alpha \otimes 1))$$

여기서 $c: B \otimes_A A' \rightarrow B'$ 는 명백한 사상이다. 사이트 코호몰로지, 예 08PH 에서 논의한 대로 토포스의 사상 $g: Sh(C) \rightarrow Sh(C')$ 와 다음 환 달린 토포스의 사상들의 가환 도표를 얻는다.

$$(6.0.2) \quad \begin{array}{ccccc} (Sh(C'), \underline{B}) & \xleftarrow{h} & (Sh(C'), \underline{B}') & \xleftarrow{g} & (Sh(C), \underline{B}') \\ \pi' \downarrow & & \pi' \downarrow & & \pi \downarrow \\ (Sh(*), B) & \xleftarrow{f} & (Sh(*), B') & \xleftarrow{} & (Sh(*), B') \end{array}$$

여기서 h 는 바탕 토포스에서 항등사상이고, 환층에서는 환 준동형 $B \rightarrow B'$ 로 주어진다. 사이트 코호몰로지, 주 08PD 에 의해 C 위의 $\mathcal{F}, C'$ 위의 $\mathcal{F}'$, 그리고 변환 $t: \mathcal{F} \rightarrow g^{-1}\mathcal{F}'$ 가 주어지면 표준 사상 $L\pi_!(\mathcal{F}) \rightarrow L\pi'_!(\mathcal{F}')$ 을 얻는다. 이를 층

$$\mathcal{F}: (P, \alpha) \mapsto \Omega_{P/A} \otimes_P B, \quad \mathcal{F}': (P', \alpha') \mapsto \Omega_{P'/A'} \otimes_{P'} B',$$

과 다음 표준 사상들로 주어지는 변환 t 에 적용하자.

$$\Omega_{P/A} \otimes_P B \longrightarrow \Omega_{P \otimes_A A'/A'} \otimes_{P \otimes_A A'} B'$$

그러면 표준 사상

$$L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) \longrightarrow L\pi'_!(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B}')$$

을 얻는다. 보조정리 4.3 에 의해 이는 $L_{B/A} \rightarrow L_{B'/A'}$ 를 준다. 이 사상이 위에서 단체 분해로 정의한 사상과 일치한다는 확인은 생략한다.

보조정리 6.1. (6.0.1) 가 준동형사상 $B \otimes_A^L A' = B'$ 을 유도한다고 가정하자. (6.0.2) 의 표기와 $\mathcal{F}' \in Ab(C')$ 에 대하여 $L\pi_!(g^{-1}\mathcal{F}') = L\pi'_!(\mathcal{F}')$ 이다.

증명. 더 언급하지 않고 주 5.5 의 결과들을 사용한다. 사이트 코호몰로지, 보조정리 08QA 를 적용하겠다. $P_{\bullet} \rightarrow B$ 를 분해라 하자. $u(P_{\bullet}) = P_{\bullet} \otimes_A A' \rightarrow B'$ 가 준동형사상임을 보이면 증명이 끝난다. $P_{\bullet}$ 을 단체 A -가군으로 보았을 때 이에 딸린 A -가군의 복합체 $s(P_{\bullet})$ 은 B 의 자유 A -가군 분해이다. 실제로 P_n 은 자유 A -가군이고 $s(P_{\bullet}) \rightarrow B$ 는 준동형사상이다. 따라서 $B \otimes_A^L A' = s(P_{\bullet}) \otimes_A A' = s(P_{\bullet} \otimes_A A')$ 로 계산된다. 그러므로 보조정리의 가정은 $\epsilon: P_{\bullet} \otimes_A A' \rightarrow B'$ 가 준동형사상임을 뜻한다. $\square$

특히 $A \rightarrow A'$ 가 평탄하고 $B' = B \otimes_A A'$ 일 때 (평탄한 밀변환) 다음 보조정리를 적용할 수 있다.

보조정리 6.2. (6.0.1) 가 준동형사상 $B \otimes_A^L A' = B'$ 을 유도하면, 함자성 사상은 동형사상

$$L_{B/A} \otimes_B^L B' \longrightarrow L_{B'/A'}$$

을 유도한다.

증명. 등식 (6.0.2) 에서 도입한 표기를 사용하겠다. 다음이 성립한다.

$$L_{B/A} \otimes_B^L B' = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) \otimes_B^L B' = L\pi_!(Lh^*(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}))$$

첫 등식은 보조정리 4.3 에서, 둘째 등식은 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q8 에서 따른다. $\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 는 평탄 $\mathcal{O}$ -가군이므로 $\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 는 평탄 $\underline{B}$ -가군이다. 따라서 $Lh^*(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}'$ 이고, 이는 직접 확인하면 $g^{-1}(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B}')$ 와 같다. 보조정리 6.1 와 $L_{B'/A'}$ 가 $L\pi'_!(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B}')$ 로 계산된다는 사실로부터 결론이 따른다. $\square$

주 6.3. 정사각형 (6.0.1) 가 주어지고 다음 도표를 가환시키는 화살표 $\kappa: B \rightarrow A'$ 가 존재한다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\beta} & B' \\ \uparrow & \searrow \kappa & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\alpha} & A' \end{array}$$

이 경우 함자성 사상 $P_\bullet \rightarrow P'_\bullet$ 은 합성 $P_\bullet \rightarrow B \rightarrow A' \rightarrow P'_\bullet$ 과 호모토픽이라고 주장한다. 실제로 κ 를 사용하면 함자성 사상은 다음과 같이 분해된다.

$$P_\bullet \rightarrow P_{A'/A', \bullet} \rightarrow P'_\bullet$$

여기서 $P_{A'/A', \bullet}$ 은 A' 위의 A' 의 표준 분해이다. A' 는 A' 위에서 공집합을 변수집합으로 하는 다항식 대수이므로, 단체적 방법, 보조정리 08ND 에 의해 증강 $\epsilon_{A'/A'} : P_{A'/A', \bullet} \rightarrow A'$ 은 단체 환의 호모토피 동치이다. 그 보조정리의 증명에서 구성한 호모토피 역 사상 $c : A' \rightarrow P_{A'/A', \bullet}$ 은 바로 구조사상임을 관찰하자. 그러므로 다음 두 합성이 위에서 논의한 두 사상이고 서로 호모토픽이므로 원하는 결론을 얻는다.

$$P_\bullet \longrightarrow P_{A'/A', \bullet} \xrightarrow[\text{co}\epsilon_{A'/A'}]{\text{id}} P_{A'/A', \bullet} \longrightarrow P'_\bullet$$

(단체적 방법, 주 08RJ). 두 번째 사상 $P_\bullet \rightarrow P'_\bullet$ 은 영 사상 $\Omega_{P_\bullet/A} \rightarrow \Omega_{P'_\bullet/A'}$ 을 유도하므로, 이 경우 함자성 사상 $L_{B/A} \rightarrow L_{B'/A'}$ 은 영과 호모토픽이다.

보조정리 6.4. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 사상 $L_{B \times C/A} \rightarrow L_{B/A} \oplus L_{C/A}$ 는 $D(B \times C)$ 에서 동형사상이다.

증명. 이 보조정리는 기본 삼각형에서 유도할 수 있지만, 여기서는 직접적이고 기본적인 증명을 주겠다. 환 준동형 $A \rightarrow B \times C$ 를 $x \mapsto (1, 0)$ 인 $A \rightarrow A[x] \rightarrow B \times C$ 로 분해한다. 보조정리 5.8 에 의해 $D(B \times C)$ 에 완전 삼각형

$$L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} (B \times C) \rightarrow L_{B \times C/A} \rightarrow L_{B \times C/A[x]} \rightarrow L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} (B \times C)[1]$$

이 있다. 마찬가지로 다음 완전 삼각형들이 있다.

$$\begin{aligned} L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} B &\rightarrow L_{B/A} \rightarrow L_{B/A[x]} \rightarrow L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} B[1] \\ L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} C &\rightarrow L_{C/A} \rightarrow L_{C/A[x]} \rightarrow L_{A[x]/A} \otimes_{A[x]}^{\mathbf{L}} C[1] \end{aligned}$$

따라서 $A[x]$ 위의 $B \times C$ 에 대하여 결과를 증명하면 충분하다. $A[x] \rightarrow A[x, x^{-1}]$ 은 평탄하고, $(B \times C) \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}] = B \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}]$ 이며, $C \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}] = 0$ 임에 유의하자. 따라서 밀변환 (보조정리 6.2) 에 의해 사상 $L_{B \times C/A[x]} \rightarrow L_{B/A[x]} \oplus L_{C/A[x]}$ 는 x 를 가역화한 뒤 동형사상이 된다. 같은 방식으로 이 사상이 $x - 1$ 을 가역화한 뒤에도 동형사상이 됨을 보일 수 있다. 이것으로 보조정리가 증명된다. $\square$

7. 기본 삼각형

이 절에서는 환 준동형의 열 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 를 생각한다. 우리의 목표는 이 삼각형이 $D(C)$ 의 다음 완전 삼각형을 준다는 것을 보이는 것이다.

$$(7.0.1) \quad L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} C \rightarrow L_{C/A} \rightarrow L_{C/B} \rightarrow L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} C[1]$$

이는 명제 7.4 에서 증명한다. 다른 접근법은 주 7.5 을 보라.

다음을 대상으로 하는 범주의 반대 범주 $C_{C/B/A}$ 를 생각하자. 대상은 $(P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 이고,

- (1) P 는 A 위의 다항식 대수이다.
- (2) $P \rightarrow B$ 는 A -대수 준동형이다.
- (3) Q 는 P 위의 다항식 대수이다.
- (4) $Q \rightarrow C$ 는 P -대수 준동형이다.

반대 범주를 택하는 까닭은 $(P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 를 다음 가환 도표에 대응하는 것으로 생각하고자 하기 때문이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(C) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathrm{Spec}(A) & & \end{array}$$

$\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{C}_{C/A}, \mathcal{C}_{C/B}$ 를 절 4 에서 생각한 범주들이라 하자. 다음 함자들이 있다.

$$\begin{aligned} u_1 : \mathcal{C}_{C/B/A} &\rightarrow \mathcal{C}_{B/A}, & (P \rightarrow B, Q \rightarrow C) &\mapsto (P \rightarrow B) \\ u_2 : \mathcal{C}_{C/B/A} &\rightarrow \mathcal{C}_{C/A}, & (P \rightarrow B, Q \rightarrow C) &\mapsto (Q \rightarrow C) \\ u_3 : \mathcal{C}_{C/B/A} &\rightarrow \mathcal{C}_{C/B}, & (P \rightarrow B, Q \rightarrow C) &\mapsto (Q \otimes_P B \rightarrow C) \end{aligned}$$

이 함자들은 대응하는 토포스의 사상 g_i 를 유도한다. $\mathcal{O}_i = g_i^{-1}\mathcal{O}$ 로 쓰면 다음 환 달린 토포스의 사상들을 얻는다.

$$(7.0.2) \quad \begin{aligned} g_1 : (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_1) &\longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{B/A}), \mathcal{O}) \\ g_2 : (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_2) &\longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{C/A}), \mathcal{O}) \\ g_3 : (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_3) &\longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{C/B}), \mathcal{O}) \end{aligned}$$

$\pi : Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}) \rightarrow Sh(*)$, $\pi_1 : Sh(\mathcal{C}_{B/A}) \rightarrow Sh(*)$, $\pi_2 : Sh(\mathcal{C}_{C/A}) \rightarrow Sh(*)$, $\pi_3 : Sh(\mathcal{C}_{C/B}) \rightarrow Sh(*)$ 로 쓰자. 그러면 $\pi = \pi_i \circ g_i$ 이다. 보조정리 4.3 의 코탄젠트 복합체 동일시와 다음 보조정리들로부터 원하는 완전 삼각형을 얻을 것이다.

보조정리 7.1. (7.0.2) 의 표기 아래에서 다음과 같이 두자.

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B} \text{는 } \mathcal{C}_{B/A} \text{ 위에서} \\ \Omega_2 &= \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{C} \text{는 } \mathcal{C}_{C/A} \text{ 위에서} \\ \Omega_3 &= \Omega_{\mathcal{O}/B} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{C} \text{는 } \mathcal{C}_{C/B} \text{ 위에서} \end{aligned}$$

그러면 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 위에 다음 표준적인 $\underline{C}$ -가군층의 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C} \rightarrow g_2^{-1}\Omega_2 \rightarrow g_3^{-1}\Omega_3 \rightarrow 0$$

증명. g_i^{-1} 은 단순히 u_i 와 미리 합성하여 얻는다는 것을 상기하자. 대상 $U = (P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 가 주어지면, 예를 들어 가환대수학, 보조정리 031K 에 의해 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes Q \rightarrow \Omega_{Q/A} \rightarrow \Omega_{Q/P} \rightarrow 0$$

이 있다. Q 위에서 C 와 텐서곱하면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes C \rightarrow \Omega_{Q/A} \otimes C \rightarrow \Omega_{Q/P} \otimes C \rightarrow 0$$

을 얻는다. $\Omega_{P/A} \otimes C = \Omega_{P/A} \otimes B \otimes C$ 이므로 이는 U 에서 $g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C}$ 의 값이다. 가군 $\Omega_{Q/A} \otimes C$ 는 U 에서 $g_2^{-1}\Omega_2$ 의 값이다. 가환대수학, 보조정리 00RV 에 의해 $\Omega_{Q/P} \otimes C = \Omega_{Q \otimes_P B/B} \otimes C$ 이므로 이는 U 에서 $g_3^{-1}\Omega_3$ 의 값이다. 따라서 보조정리의 짧은 완전열은 U 에 마지막으로 표시한 짧은 완전열을 대응시켜 얻는다. $\square$

보조정리 7.2. (7.0.2) 의 표기 아래에서 C 가 B 위의 다항식 대수라고 하자. 그러면 $\mathcal{C}_{C/B}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $L\pi_!(g_3^{-1}\mathcal{F}) = L\pi_{3,!}\mathcal{F} = \pi_{3,!}\mathcal{F}$ 이다.

증명. 어떤 집합 E 에 대하여 $C = B[E]$ 로 쓰자. A 위의 B 의 분해 $P_\bullet \rightarrow B$ 를 택한다. 모든 n 에 대하여 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 대상 $U_n = (P_n \rightarrow B, P_n[E] \rightarrow C)$ 를 생각하자. 그러면 $U_\bullet$ 은 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 쌍대단체 대상이다. $u_3(U_\bullet)$ 은 값이 $(C \rightarrow C)$ 인 $\mathcal{C}_{C/B}$ 의 상수 쌍대단체 대상임에 유의하자. $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 대상 $U_\bullet$ 이 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q9 의 가정들을 만족함을 보이겠다. 그러면 $L\pi_!(g_3^{-1}\mathcal{F})$ 가 상수 단체 아벨 군 $\mathcal{F}(C \rightarrow C)$ 로 계산됨을 알 수 있다. 보조정리 4.6 에 의해 이것은 $L\pi_{3,!}\mathcal{F} = \pi_{3,!}\mathcal{F}$ 의 값이므로 보조정리가 따른다.

$U = (\beta : P \rightarrow B, \gamma : Q \rightarrow C)$ 를 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 대상이라 하자. 범주 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 정의에 의해 $P = A[S]$, $Q = A[S \amalg T]$ 로 쓸 수 있다. 다음 단체집합이 한원소 단체집합 $*$ 와 호모토피 동치임을 보여야 한다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_{C/B/A}}(U_\bullet, U)$$

이 단체집합은 다음 곱임을 관찰하자.

$$\prod_{s \in S} F_s \times \prod_{t \in T} F'_t$$

여기서 F_s 는 $U_s = (A[\{s\}] \rightarrow B, A[\{s\}] \rightarrow C)$ 에 대응하는 단체집합이고, F'_t 는 $U_t = (A \rightarrow B, A[\{t\}] \rightarrow C)$ 에 대응하는 단체집합이다. 실제로 대상 U 는 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 에서 곱 $\prod U_s \times \prod U_t$ 이다. 각 F_s 와 F'_t 가 $*$ 와 호모토피 동치임을 보이면 충분하다. 단체적 방법, 보조정리 08Q4 를 보라. F_s 의 경우는 $P_\bullet \rightarrow B$ 가 분해이므로 자명한 Kan 올뭉치이고 F_s 가 이 사상의 $\beta(s)$ 위의 섬유이므로 따른다. (단체적 방법의 보조정리 08NN 와 08NS 를 사용한다.) F'_t 의 경우는 조금 더 흥미롭다. 여기서는 다음 사상의 $\gamma(t) \in C$ 위의 섬유가 한 점과 호모토피 동치라고 말하고 있다.

$$P_\bullet[E] \longrightarrow C = B[E]$$

실제로 이 사상이 자명한 Kan 올뭉치임을 보이겠다. $P_\bullet \rightarrow B$ 는 자명한 Kan 올뭉치이다. 임의의 환 R 에 대하여

$$R[E] = \mathrm{colim}_{\Sigma \subset \mathrm{Map}(E, \mathbf{Z}_{\geq 0})} \text{유한} \prod_{I \in \Sigma} R$$

(여과 쌍대극한) 이다. 따라서 위에 표시한 단체집합의 사상은 자명한 Kan 올뭉치들의 여과 쌍대극한이므로, 단체적 방법, 보조정리 08Q5 에 의해 자명한 Kan 올뭉치이다. $\square$

보조정리 7.3. (7.0.2) 의 표기 아래에서 $Lg_{i,!} \circ g_i^{-1} = id$ 가 $i = 1, 2, 3$ 에 대하여 성립하고, 따라서 $L\pi_! \circ g_i^{-1} = L\pi_{i,!}$ 도 $i = 1, 2, 3$ 에 대하여 성립한다.

증명. $i = 1$ 인 경우를 증명하자. 합자 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 는 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 섬유화 범주라고 주장한다. 실제로 $(P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 와 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 사상 $(P' \rightarrow B) \rightarrow (P \rightarrow B)$ 가 주어졌다고 하자. 이는 B 로 가는 사상들과 양립하는 A -대수 준동형 $P \rightarrow P'$ 가 있다는 뜻을 상기하자. $Q' = Q \otimes_P P'$ 로 두고 유도된 C 로 가는 사상과 다음 사상을 취한다.

$$(P' \rightarrow B, Q' \rightarrow C) \longrightarrow (P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$$

이는 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 사상이며 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위에서 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 안의 강하게 데카르트인 사상이다 (화살표가 다시 반대임에 유의하라). 또한 $P \rightarrow B$ 위의 u_1 의 섬유범주는 $\mathcal{C}_{C/P}$ 임을 관찰하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 아벨 층이라 하자. 섬유화 범주가 있으므로 사이트 코호몰로지, 보조정리 08PJ 를 적용할 수 있다. 따라서 $L_n g_{1,!} g_1^{-1} \mathcal{F}$ 는 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{B/A})$ 에 U 위의 섬유범주로 제한한 $g_1^{-1} \mathcal{F}$ 의 n 차 호몰로지를 대응시키는 (준) 층이다. 이 제한들은 상수이므로 위의 섬유범주 동일시와 보조정리 4.4 에서 원하는 결과가 따른다.

$i = 2$ 인 경우를 보자. $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 는 $\mathcal{C}_{C/A}$ 위의 섬유화 범주라고 주장한다. 실제로 $(P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 와 $\mathcal{C}_{C/A}$ 의 사상 $(Q' \rightarrow C) \rightarrow (Q \rightarrow C)$ 가 주어졌다고 하자. 이는 C 로 가는 사상들과 양립하는 B -대수 준동형 $Q \rightarrow Q'$ 가 있다는 뜻을 상기하자. 그러면

$$(P \rightarrow B, Q' \rightarrow C) \longrightarrow (P \rightarrow B, Q \rightarrow C)$$

은 $\mathcal{C}_{C/A}$ 위에서 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 안의 강하게 데카르트인 사상이다. $Q \rightarrow C$ 위의 u_2 의 섬유범주는 끝 대상 $(A \rightarrow B, Q \rightarrow C)$ 를 갖는다는 점에 유의하자 (화살표가 반대임을 주의하라). $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_{C/A}$ 위의 아벨

층이라 하자. 섬유화 범주가 있으므로 사이트 코호몰로지, 보조정리 08PJ 를 적용할 수 있다. 따라서 $L_n g_{2,!} g_2^{-1} \mathcal{F}$ 는 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_{C/A})$ 에 U 위의 섬유범주로 제한한 $g_1^{-1} \mathcal{F}$ 의 n 차 호몰로지를 대응시키는 (준) 층이다. 이 제한들은 상수이고 모든 섬유범주가 끝 대상을 가지므로, 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q7 에서 원하는 결과가 따른다.

$i = 3$ 인 경우를 보자. 이 경우에는 $\mathcal{C}_{C/B}$ 위의 어떤 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $u = u_3 : \mathcal{C}_{C/B/A} \rightarrow \mathcal{C}_{C/B}$ 와 $\mathcal{F}' = g_3^{-1} \mathcal{F}$ 에 사이트 코호몰로지, 보조정리 08PK 를 적용하겠다. $U = (\overline{Q} \rightarrow C)$ 가 $\mathcal{C}_{C/B}$ 의 대상이라고 하자. 그러면 $\mathcal{I}_U = \mathcal{C}_{\overline{Q}/B/A}$ 이다 (화살표가 다시 반대임에 주의하라). 층 $\mathcal{F}'_U$ 는 $(P \rightarrow B, Q \rightarrow \overline{Q}) \mapsto \mathcal{F}(Q \otimes_P B \rightarrow C)$ 로 주어진다. 다시 말해 이 층은 사상 $Sh(\mathcal{C}_{\overline{Q}/B/A}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{\overline{Q}/B})$ 에 따른 $\mathcal{C}_{\overline{Q}/C}$ 위 층의 당김이다. 따라서 보조정리 7.2 에 의해 $n > 0$ 이면 $H_n(\mathcal{I}_U, \mathcal{F}'_U) = 0$ 이고, $n = 0$ 이면 이는 $\mathcal{F}(\overline{Q} \rightarrow C)$ 와 같다. 앞서 말한 사이트 코호몰로지, 보조정리 08PK 에 의해 $Lg_{3,!}(g_3^{-1} \mathcal{F}) = \mathcal{F}$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

명제 7.4. 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. $D(C)$ 에 표준적인 완전 삼각형

$$L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} C \rightarrow L_{C/A} \rightarrow L_{C/B} \rightarrow L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} C[1]$$

이 있다.

증명. 보조정리 7.1 의 층의 짧은 완전열에 유도 함자 $L\pi_!$ 를 적용하여 $D(C)$ 의 완전 삼각형

$$L\pi_!(g_1^{-1} \Omega_1 \otimes_B^{\mathbf{L}} C) \rightarrow L\pi_!(g_2^{-1} \Omega_2) \rightarrow L\pi_!(g_3^{-1} \Omega_3) \rightarrow L\pi_!(g_1^{-1} \Omega_1 \otimes_B^{\mathbf{L}} C)[1]$$

을 얻는다. 보조정리 7.3 와 4.3 을 사용하면 둘째 항과 셋째 항이 각각 $L_{C/A}$ 와 $L_{C/B}$ 와 일치하고 첫째 항은

$$L\pi_{1,!}(\Omega_1 \otimes_B^{\mathbf{L}} C) = L\pi_{1,!}(\Omega_1) \otimes_B^{\mathbf{L}} C = L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} C$$

와 같다. 첫 등식은 사이트 코호몰로지, 보조정리 08Q8 와 $\underline{B}$ -가군층으로서 Ω_1 의 평탄성에서 따르고, 둘째 등식은 보조정리 4.3 에서 따른다. $\square$

주 7.5. 기본 삼각형의 존재에 대한, 어쩌면 더 간단한 다른 증명을 개괄한다. 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어지고 $B \rightarrow C$ 가 단사라고 가정하자. $P_{\bullet} \rightarrow B$ 를 A 위의 B 의 표준 분해라 하고 $Q_{\bullet} \rightarrow C$ 를 B 위의 C 의 표준 분해라 하자. 다음을 그려 보자.

$$\begin{array}{ccccccc} P_{\bullet} : & A[A[A[B]]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[A[B]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[B] & \longrightarrow B \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ Q_{\bullet} : & A[A[A[C]]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[A[C]] & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & A[C] & \longrightarrow C \end{array}$$

$B \rightarrow C$ 가 단사이므로 모든 n 에 대하여 환 Q_n 은 P_n 위의 다항식 대수임을 관찰하자. 따라서 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 의 쌍대단체 대상을 얻는다 (화살표가 반대임을 주의하라). 이제 $\overline{Q}_{\bullet} = Q_{\bullet} \otimes_{P_{\bullet}} B$ 로 두자. 명제 7.4 증명의 핵심은 $\overline{Q}_{\bullet}$ 이 B 위의 C 의 분해임을 보이는 것이다. 이는 $\mathcal{C} = \Delta$, $\mathcal{O} = P_{\bullet}$, $\mathcal{O}' = B$, $\mathcal{F} = Q_{\bullet}$ 로 두고 사이트 코호몰로지, 보조정리 08RX 를 적용하면 따른다 (여기서는 Q_n 이 P_n 위에서 평탄하다는 것을 사용한다. 단체 가군과 층을 관련시키려면 사이트 코호몰로지, 주 08QD 를 보라). 이 핵심 사실에 의해 명제 7.4 의 완전 삼각형은 다음 단체 C -가군의 짧은 완전열에 딸린 완전 삼각형이다.

$$0 \rightarrow \Omega_{P_{\bullet}/A} \otimes_{P_{\bullet}} C \rightarrow \Omega_{Q_{\bullet}/A} \otimes_{Q_{\bullet}} C \rightarrow \Omega_{\overline{Q}_{\bullet}/B} \otimes_{\overline{Q}_{\bullet}} C \rightarrow 0$$

이는 가환대수학, 보조정리 031K 의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \Omega_{P_n/A} \otimes_{P_n} Q_n \rightarrow \Omega_{Q_n/A} \rightarrow \Omega_{Q_n/P_n} \rightarrow 0$ 에서 유도된다. 실제로 주 5.5 과 핵심 사실에 의해 우변의 복합체는 $D(C)$ 에서 $L_{C/B}$ 를 나타낸다.

$B \rightarrow C$ 가 단사가 아니면 위의 결과를 사용하여 $A \rightarrow B \rightarrow B \times C$ 의 기본 삼각형을 얻을 수 있다. 사상 $L_{B \times C/B} \rightarrow L_{B/B} \oplus L_{C/B}$ 와 $L_{B \times C/A} \rightarrow L_{B/A} \oplus L_{C/A}$ 는 $D(B \times C)$ 에서 준동형사상이므로 (보조정리 6.4), 평탄 환 준동형 $B \times C \rightarrow C$ 와 텐서곱하면 $D(C)$ 에서 원하는 완전 삼각형을 얻는다.

주 7.6. $B \rightarrow C$ 가 단사인 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어졌다고 하자. 주 7.5 의 표기 $P_\bullet, Q_\bullet, \overline{Q}_\bullet$ 을 상기하자. $R_\bullet$ 을 B 위의 C 의 표준 분해라 하자. 이 주에서는 $\Omega_{\overline{Q}_\bullet/B} \otimes_{\overline{Q}_\bullet} C$ 와 $L_{C/B} = \Omega_{R_\bullet/B} \otimes_{R_\bullet} C$ 의 표준 동일시를 얻는 방법을 설명한다. $S_\bullet \rightarrow B$ 를 B 위의 B 의 표준 분해라 하자. $B \rightarrow C$ 가 단사이므로 함자성 사상 $S_\bullet \rightarrow R_\bullet$ 은 R_n 을 S_n 위의 다항식 대수로 나타냄에 유의하자. 예를 들어 차수 0 에서는 사상 $B[B] \rightarrow B[C]$ 가 있고 차수 1 에서는 사상 $B[B[B]] \rightarrow B[B[C]]$ 가 있으며, 이후도 마찬가지이다. 따라서 $\overline{R}_\bullet = R_\bullet \otimes_{S_\bullet} B$ 도 B 위의 단체 다항식 대수이고, 주 7.5 에서와 같이 사이트 코호몰로지, 보조정리 08RX 에 의해 $\overline{R}_\bullet \rightarrow C$ 는 분해이다. 다음 가환 도표가 있으므로

$$\begin{array}{ccccc} & & Q_\bullet & \longrightarrow & R_\bullet \\ & \uparrow & & & \uparrow \\ P_\bullet & \longrightarrow & S_\bullet & \longrightarrow & B \end{array}$$

표준 사상 $\overline{Q}_\bullet = Q_\bullet \otimes_{P_\bullet} B \rightarrow \overline{R}_\bullet$ 을 얻는다. 따라서 사상들

$$L_{C/B} = \Omega_{R_\bullet/B} \otimes_{R_\bullet} C \longrightarrow \Omega_{\overline{R}_\bullet/B} \otimes_{\overline{R}_\bullet} C \longleftarrow \Omega_{\overline{Q}_\bullet/B} \otimes_{\overline{Q}_\bullet} C$$

은 준동형사상이고 (주 5.5), 하나와 다른 하나의 역을 합성하면 원하는 동일시를 얻는다.

8. 국소화와 에탈 환 준동형

이 절에서는 환들을 국소화할 때 무슨 일이 일어나는지 연구한다. $B = B \otimes_A^L A'$ 을 만족하는 환 준동형 $A \rightarrow A' \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. 예를 들어 $S \subset A$ 가 곱셈적 부분집합이고 $A' = S^{-1}A$ 가 그 부분집합에서 A 를 국소화한 환이면 이러한 상황이 생긴다. 이 경우 $\mathcal{C}_{B/A'}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{F}'$ 에 대하여 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 $g^{-1}\mathcal{F}'$ 의 호몰로지는 $\mathcal{C}_{B/A'}$ 위의 $\mathcal{F}'$ 의 호몰로지와 일치한다. 정확한 명제는 보조정리 6.1 를 보라.

보조정리 8.1. $B = B \otimes_A^L A'$ 을 만족하는 환 준동형 $A \rightarrow A' \rightarrow B$ 가 주어지면 $D(B)$ 에서 $L_{B/A} = L_{B/A'}$ 이다.

증명. 위의 논의 (즉 보조정리 6.1) 와 보조정리 4.3 에 따르면, $\mathcal{C}_{B/A}$ 위에서 규칙 $(P \rightarrow B) \mapsto \Omega_{P/A} \otimes_P B$ 로 주어지는 층이 규칙 $(P \rightarrow B) \mapsto \Omega_{P/A'} \otimes_P B$ 로 주어지는 층의 당김임을 보여야 한다. 당김 함자 g^{-1} 은 함자 $u: \mathcal{C}_{B/A} \rightarrow \mathcal{C}_{B/A'}$, $(P \rightarrow B) \mapsto (P \otimes_A A' \rightarrow B)$ 와 미리 합성하여 주어진다. 따라서 다음을 보여야 한다.

$$\Omega_{P/A} \otimes_P B = \Omega_{P \otimes_A A'/A'} \otimes_{(P \otimes_A A')} B$$

가환대수학, 보조정리 00RV 에 의해 우변은

$$(\Omega_{P/A} \otimes_A A') \otimes_{(P \otimes_A A')} B$$

와 같다. P 가 A 위의 다항식 대수이므로 가군 $\Omega_{P/A}$ 는 자유이고, 등식은 명백하다. $\square$

보조정리 8.2. $B = B \otimes_A^L B$ 를 만족하는 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어지면 $D(B)$ 에서 $L_{B/A} = 0$ 이다.

증명. 보조정리 8.1 과 4.7 에 의해 $L_{B/A} = L_{B/B} = 0$ 이므로 성립한다. $\square$

보조정리 8.3. $i > 0$ 에 대하여 $\text{Tor}_i^A(B, B) = 0$ 이고 $L_{B/B \otimes_A B} = 0$ 인 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어지면 $D(B)$ 에서 $L_{B/A} = 0$ 이다.

증명. 보조정리 6.2 에 의해 $L_{B/A} \otimes_B^L (B \otimes_A B) = L_{B \otimes_A B/B}$. 이제 환 준동형 $B \rightarrow B \otimes_A B \rightarrow B$ 에 딸린 완전 삼각형 (7.0.1)

$$L_{B \otimes_A B/B} \otimes_{(B \otimes_A B)}^L B \rightarrow L_{B/B} \rightarrow L_{B/B \otimes_A B} \rightarrow L_{B \otimes_A B/B} \otimes_{(B \otimes_A B)}^L B[1]$$

과 $L_{B/B}$ 의 소멸 (보조정리 4.7) 및 가정한 $L_{B/B \otimes_A B}$ 의 소멸을 사용하면

$$0 = L_{B \otimes_A B/B} \otimes_{(B \otimes_A B)}^L B = L_{B/A} \otimes_B^L (B \otimes_A B) \otimes_{(B \otimes_A B)}^L B = L_{B/A}$$

를 얻는다. 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 8.4. 다음 각 경우에 코탄젠트 복합체 $L_{B/A}$ 는 영이다.

- (1) $A \rightarrow B$ 와 $B \otimes_A B \rightarrow B$ 가 평탄하다. 즉 $A \rightarrow B$ 가 약 에탈이다 (대수학 심화, 정의 092B).
- (2) $A \rightarrow B$ 가 환의 평탄한 전사 사상이다.
- (3) 어떤 곱셈적 부분집합 $S \subset A$ 에 대하여 $B = S^{-1}A$ 이다.
- (4) $A \rightarrow B$ 가 비분기이고 평탄하다.
- (5) $A \rightarrow B$ 가 에탈이다.
- (6) $A \rightarrow B$ 가 코탄젠트 복합체가 소멸하는 환 준동형들의 여과 쌍대극한이다.
- (7) B 가 A 의 한 국소환의 헨젤화이다.
- (8) B 가 A 의 한 국소환의 엄밀 헨젤화이다. 그리고
- (9) 여기에 더 추가한다.

증명. (1) 의 경우 전사 평탄 환 준동형 $B \otimes_A B \rightarrow B$ 에 보조정리 8.2 을 적용하여 $L_{B/B \otimes_A B} = 0$ 을 얻고, 보조정리 8.3 을 사용하여 결론을 얻는다. (2)–(5) 는 각각 (1) 의 특수한 경우이다. (6) 은 보조정리 3.4 에서 따른다. (7) 과 (8) 은 (엄밀) 헨젤화가 A 의 에탈 환 확대들의 여과 쌍대극한이라는 사실에서 따른다. 가환대수학의 보조정리 04GV 와 04GW 를 보라. $\square$

보조정리 8.5. $L_{C/B} = 0$ 인 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어지면 $L_{C/A} = L_{B/A} \otimes_B^L C$ 이다.

증명. 완전 삼각형 (7.0.1) 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 8.6. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 와 곱셈적 부분집합 $S \subset A, T \subset B$ 가 주어지고 S 가 T 안으로 간다고 하자. 그러면 $D(T^{-1}B)$ 에서 $L_{T^{-1}B/S^{-1}A} = L_{B/A} \otimes_B T^{-1}B$ 이다.

증명. 보조정리 8.5 에 의해 $L_{T^{-1}B/A} = L_{B/A} \otimes_B T^{-1}B$ 이고, 보조정리 8.1 에 의해 $L_{T^{-1}B/A} = L_{T^{-1}B/S^{-1}A}$ 이다. $\square$

보조정리 8.7. $A \rightarrow B$ 를 국소환들의 국소 환 준동형이라 하자. $A^h \rightarrow B^h$ 와 $A^{sh} \rightarrow B^{sh}$ 를 각각 유도된 헨젤화와 엄밀 헨젤화의 사상이라 하자. 그러면 각각 $D(B^h)$ 와 $D(B^{sh})$ 에서

$$L_{B^h/A^h} = L_{B^h/A} = L_{B/A} \otimes_B^L B^h \quad \text{각각} \quad L_{B^{sh}/A^{sh}} = L_{B^{sh}/A} = L_{B/A} \otimes_B^L B^{sh}$$

이다.

증명. 보조정리 8.4 에 의해 복합체 $L_{A^h/A}, L_{A^{sh}/A}, L_{B^h/B}, L_{B^{sh}/B}$ 는 모두 영이다. $A \rightarrow B \rightarrow B^h$ 에 기본 완전 삼각형 (7.0.1) 을 사용하면 $L_{B^h/A} = L_{B/A} \otimes_B^L B^h$ 을 얻는다. $A \rightarrow A^h \rightarrow B^h$ 에 기본 삼각형을 사용하면 $L_{B^h/A^h} = L_{B^h/A}$ 를 얻는다. 엄밀 헨젤화도 마찬가지이다. $\square$

9. 매끄러운 환 준동형

$C \rightarrow B$ 를 핵이 I 인 전사 환 준동형이라 하자. I/I^2 이 평탄 B -가군이고 $\text{Tor}_*^C(B, B)$ 가 I/I^2 위의 외 대수이면 이러한 환 준동형을 “약 준정칙” 이라고 부르자. 보조정리 8.4 에서 “에탈 환 준동형” 에 대하여 한 일을 “매끄러운 환 준동형” 으로 일반화하려면, 곱셈 사상 $B \otimes_A B \rightarrow B$ 가 약 준정칙인 평탄 환 준동형 $A \rightarrow B$ 를 살펴보아야 한다. 당분간은 매끄러운 환 준동형만 다룬다.

보조정리 9.1. $A \rightarrow B$ 가 매끄러운 환 준동형이면 $L_{B/A} = \Omega_{B/A}[0]$ 이다.

증명. 보조정리 4.5 에 의해 코호몰로지 차수 0 에서는 일치한다. 따라서 다른 코호몰로지 군들이 영임을 보이면 충분하다. 보조정리 8.5 에 의해 $g \in B$ 에 대하여 $L_{B_g/A} = (L_{B/A})_g$ 이므로 이를 $\text{Spec}(B)$ 위에서 국소적으로 증명하면 충분하다. 따라서 $A \rightarrow B$ 가 표준 매끄러운 환 준동형이라고 가정해도 된다 (가환대수학, 보조정리 00TA). 즉 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 가 에탈이 되도록 $A \rightarrow B$ 를 $A \rightarrow A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 로 분해할 수 있다. 이 경우 보조정리 8.4 와 8.5 에 의해 $L_{B/A} = L_{A[x_1, \dots, x_n]/A} \otimes B$ 이고, 보조정리 4.7 에서 결론이 따른다. $\square$

10. 양의 표수

이 절에서는 소수 p 를 고정한다. 환 A 가 주어지고 $p = 0$ 이 A 에서 성립하면 $F_A : A \rightarrow A$ 는 Frobenius 자기준동형 $a \mapsto a^p$ 를 나타낸다.

보조정리 10.1. A 에서 $p = 0$ 인 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자. $P_\bullet$ 을 A 위의 B 의 표준 분해라 하자. 절 6 에서 논의한 다음 도표가 유도하는 사상 $P_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 은 각 P_n 에서 Frobenius 로 주어지는 Frobenius 자기준동형 $P_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 과 호모토픽이다.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{F_B} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{F_A} & A \end{array}$$

증명. $\mathcal{A}$ 를 $\mathbf{F}_p$ -대수 준동형 $A \rightarrow B$ 들의 범주라 하자. $\mathcal{S}$ 를 A 가 $\mathbf{F}_p$ -대수이고 E 가 집합인 쌍 (A, E) 들의 범주라 하자. 다음 수반 함자들을 생각한다.

$$V : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}, \quad (A \rightarrow B) \mapsto (A, B)$$

그리고

$$U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}, \quad (A, E) \mapsto (A \rightarrow A[E])$$

X 를 단체적 방법, 절 08N8 에서 구성한, $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{A}$ 로 가는 함자들의 범주의 단체 대상이라 하자. $P_\bullet = X(A \rightarrow B)$ 임은 명백하다. 실제로 A 를 고정하면...

$Y = U \circ V$ 로 두자. X 는 Y 와 특정 사상들로 구성되고, 그 항은 $n+1$ 개의 인자를 갖는 $X_n = Y \circ \dots \circ Y$ 임을 상기하자. 이 구성은 단체적 방법, 예 0G5M 에 주어져 있으며, 자세한 내용은 단체적 방법, 보조정리 08NC 의 증명을 보라.

$f : \text{id}_A \rightarrow \text{id}_A$ 를 항등 함자의 Frobenius 자기준동형이라 하자. 다시 말해 $f_{A \rightarrow B} = (F_A, F_B) : (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ 로 둔다. 그러면 $X(A \rightarrow B)$ 위의 두 사상은 자연변환 $f \star 1_X$ 와 $1_X \star f$ 로 주어진다. 자세한 내용은 생략한다. 따라서 단체적 방법, 보조정리 0G5S 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 10.2. p 를 소수라 하고 $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하며, A 에서 $p = 0$ 이라고 가정하자. Frobenius 사상 F_A 와 F_B 가 유도하는 절 6 의 사상 $L_{B/A} \rightarrow L_{B/A}$ 은 영과 호모토픽이다.

증명. $P_\bullet$ 을 A 위의 B 의 표준 분해라 하자. 보조정리 10.1 에 의해 F_A 와 F_B 가 유도하는 사상 $P_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 은 각 항에서 Frobenius 로 주어지는 사상 $F_{P_\bullet} : P_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 과 호모토픽이다. 그런데 $F_{P_\bullet}$ 은 명백히 영 사상 $\Omega_{P_n/A} \rightarrow \Omega_{P_n/A}$ 을 유도하므로 원하는 결론을 얻는다 (p 제곱의 미분은 영이다). $\square$

보조정리 10.3. p 를 소수라 하고 $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하며, A 에서 $p = 0$ 이라고 가정하자. A 와 B 가 완전환이면 $D(B)$ 에서 $L_{B/A}$ 는 영이다.

증명. 사상 $(F_A, F_B) : (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ 는 동형사상이므로 $L_{B/A}$ 에서 동형사상을 유도한다. 한편 보조정리 10.2 에 의해 $L_{B/A}$ 에서 영을 유도한다. $\square$

11. 소박한 코탄젠트 복합체와의 비교

소박한 코탄젠트 복합체는 가환대수학, 절 00S0 에서 도입했다.

주 11.1. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. 절 4 에서처럼 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위에서 작업하고, $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$ 를 $\mathcal{O} \rightarrow \underline{B}$ 의 핵이라 하자. 보조정리 5.7 에 의해 $L\pi_1(\mathcal{J}) = 0$ 임에 유의하자. 다음과 같이 두자. $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 그러면 보조정리 4.3 에 의해 $L_{B/A} = L\pi_1(\Omega)$ 이다. 따라서 $L\pi_1(\mathcal{J} \rightarrow \Omega) = L\pi_1(\Omega) = L_{B/A}$ 이다. 그러므로 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 임의의 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 에 대하여 다음 사상을 얻는다.

$$(11.1.1) \quad (J \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B) \longrightarrow L_{B/A}$$

여기서 $D(A)$ 에서 $J = \text{Ker}(P \rightarrow B)$ 이다. 사이트 위의 코호몰로지, 주 08Q6 를 보라. 이 과정을 계속 하자. 보조정리 5.6 에 의해 $L\pi_!(\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B) = L\pi_!(\mathcal{J}) = 0$ 임에 유의하자. $\text{Tor}_0^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 이므로 스펙트럼 열

$$H_p(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Tor}_q^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B})) \Rightarrow H_{p+q}(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B) = 0$$

(유도 범주, 보조정리 015J 의 쌍대) 에서 $H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = 0$ 및 $H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = 0$ 이 따른다. 따라서 B -가군 복합체 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega$ 는 $\tau_{\geq -1}L\pi_!(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega) = \tau_{\geq -1}L_{B/A}$ 을 만족한다. 그러므로 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 임의의 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 에 대하여 다음 사상을 얻는다.

$$(11.1.2) \quad (J/J^2 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B) \longrightarrow \tau_{\geq -1}L_{B/A}$$

이는 $D(B)$ 안의 사상이다. 사이트 위의 코호몰로지, 주 08Q6 를 보라.

첫 번째 경우는 환의 전사가 주어진 경우이다.

보조정리 11.2. $A \rightarrow B$ 를 핵이 I 인 전사 환 준동형이라 하자. 그러면 $H^0(L_{B/A}) = 0$ 이고 $H^{-1}(L_{B/A}) = I/I^2$ 이다. 이 동형사상은 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 대상 $(A \rightarrow B)$ 에 대한 사상 (11.1.2) 에서 나온다.

증명. 아래에서 $(A \rightarrow B)$ 의 전사성을 이용하여 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \pi^{-1}(I/I^2) \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega \rightarrow 0$$

이 존재함을 보이겠다. 여기에 $L\pi_!$ 를 취하고, 그에 딸린 호몰로지 긴 완전열과 주 11.1 에서 보인 $H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ 및 $H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ 의 소멸을 이용하면, 보조정리 4.4 에 의해 원하는 결론을 얻는다.

남은 것은 위에서 언급한 국소 명제를 확인하는 일이다. $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 모든 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 에 대하여, 사상 $P \rightarrow B$ 가 각 $e \in E$ 를 영으로 보내도록 하는 동형사상 $P = A[E]$ 를 택할 수 있다. 그러면 $J = \mathcal{J}(U) \subset P = \mathcal{O}(U)$ 이고 $J = IP + (e; e \in E)$ 이다. 위의 짧은 층 완전열을 U 에서 평가한 것은 다음 열이다.

$$0 \rightarrow I/I^2 \rightarrow J/J^2 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B \rightarrow 0$$

확인 은 생략한다. (힌트: 까다로운 점은 $IP \cap J^2 = IJ$ 뿐이며, 이는 예를 들어 대수학 심화, 보조정리 0666 에서 따른다.) $\square$

보조정리 11.3. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. 그러면 $\tau_{\geq -1}L_{B/A}$ 는 소박한 코탄젠트 복합체와 표준적으로 준동형이다.

증명. 핵이 I 인 $P = A[B] \rightarrow B$ 를 생각하자. A 위의 B 의 소박한 코탄젠트 복합체 $NL_{B/A}$ 는 복합체 $I/I^2 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B$, 이다. 가환대수학, 정의 07BN 를 보라. 사상 (11.1.2) 에서 이미 표준 사상

$$c: NL_{B/A} \longrightarrow \tau_{\geq -1}L_{B/A}$$

을 구성했음에 유의하자. 환 준동형 $A \rightarrow A[B] \rightarrow B$ 에 딸린 완전 삼각형 (7.0.1)

$$L_{P/A} \otimes_P^{\mathbf{L}} B \rightarrow L_{B/A} \rightarrow L_{B/P} \rightarrow (L_{P/A} \otimes_P^{\mathbf{L}} B)[1]$$

을 생각하자. 보조정리 4.7 와 가환대수학, 보조정리 08Q1 에 의해 $D(P)$ 에서 $L_{P/A} = \Omega_{P/A}[0] = NL_{P/A}$ 이고, 보조정리 11.2 과 가환대수학, 보조정리 07BP 에 의해 $D(B)$ 에서 $\tau_{\geq -1}L_{B/P} = I/I^2[1] = NL_{B/P}$ 임을 알고 있다. 가환대수학, 보조정리 00S2 와 완전 삼각형에 딸린 코호몰로지 긴 완전열에 의해, c 가 준동형임을 보이려면 사상 $L_{P/A} \rightarrow L_{B/A} \rightarrow L_{B/P}$ 가 코호몰로지 군 위에서 소박한 코탄젠트 복합체의 대응하는 사상 $NL_{P/A} \rightarrow NL_{B/A} \rightarrow NL_{B/P}$ 와 양립함을 보이면 충분하다. 확인은 생략한다. $\square$

주 11.4. 보조정리 11.3의 비교 사상을 다음과 같이 명시적으로 나타낼 수 있다. $P_\bullet$ 을 A 위의 B 의 표준 분해라 하고 $I = \text{Ker}(A[B] \rightarrow B)$ 로 두자. $P_0 = A[B]$ 임을 상기하자. 이 보조정리의 사상은 다음 가환 도표로 주어진다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 L_{B/A} & \cdots \longrightarrow & \Omega_{P_2/A} \otimes_{P_2} B & \longrightarrow & \Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 NL_{B/A} & \cdots \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I/I^2 & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B
 \end{array}$$

표적이 I/I^2 인 아래쪽 화살표는 $df \otimes b$ 를 I/I^2 에서 $(d_0(f) - d_1(f))b$ 의 동치류로 보내어 구성한다. 여기서 $d_i : P_1 \rightarrow P_0$, $i = 0, 1$ 은 단체 구조의 두 면 사상이다. $d_0 - d_1$ 이 P_1 을 $I = \text{Ker}(P_0 \rightarrow B)$ 안으로 보내므로 이는 의미가 있다. 이 규칙이 잘 정의됨은 확인을 생략한다. 미분 $\Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B \rightarrow \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B$ 이 $df \otimes b$ 를 $d(d_0(f) - d_1(f)) \otimes b$ 로 보내므로 우리 사상은 이 미분과 양립한다. 또한 미분 $\Omega_{P_2/A} \otimes_{P_2} B \rightarrow \Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B$ 은 $df \otimes b$ 를 $d(d_0(f) - d_1(f) + d_2(f)) \otimes b$ 로 보내며, 이것은 우리 아래쪽 화살표에 의해 영이 된다. 따라서 복합체의 사상을 얻는다. 이것이 보조정리 11.3의 사상과 같다는 확인은 생략한다.

주 11.5. 주 11.1의 표기를 사용하자. 거기서 제시한 논증은 스펙트럼 열의 미분

$$H_2(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \longrightarrow H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B}))$$

이 동형사상임을 보인다. $\mathcal{C}'_{B/A}$ 를 전사 사상 $P \rightarrow B$ 로 이루어진 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 충분한 부분범주라 하자. 코탄젠트 복합체와 소박한 코탄젠트 복합체의 일치 (보조정리 11.3)에 의해 $\mathcal{C}'_{B/A}$ 위에 다음 층 완전 열이 있다.

$$0 \rightarrow \underline{H_1(L_{B/A})} \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \xrightarrow{d} \Omega \rightarrow \underline{H_2(L_{B/A})} \rightarrow 0$$

따라서 전체 범주 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 $\text{Ker}(d)$ 와 $\text{Coker}(d)$ 는 고차 호몰로지 군이 소멸한다. 실제로 보조정리 4.1에 의해 이들은 상수 단체 아벨 군의 호몰로지 군으로 계산된다. 그러므로 모든 $n \geq 2$ 에 대하여

$$H_n(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \rightarrow H_n(L_{B/A})$$

가 동형사상이다. 이를 위의 주와 결합하면 다음 공식을 얻는다.

$$H_2(L_{B/A}) = H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B}))$$

12. Quillen의 스펙트럼 열

이 절에서는 유도 텐서곱과 코탄젠트 복합체를 연결하는 스펙트럼 열을 논의한다.

보조정리 12.1. 표기와 가정은 사이트 위의 코호몰로지, 예 08PF과 같다고 하자. $\mathcal{C}$ 가 사이트 위의 코호몰로지, 보조정리 08Q9에서와 같은 쌍대단체 대상을 갖는다고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = 0$ 을 만족하는 평탄 B -가군이라 하자. 그러면 $l < k$ 에 대하여 $H_l(\mathcal{C}, \text{Sym}_{\underline{B}}^k(\mathcal{F})) = 0$ 이다.

증명. 텐서곱, 외승, 대칭 거듭제곱에서 아래첨자 $\underline{B}$ 를 생략한다. k 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. $k = 0, 1$ 인 경우는 가정에서 따른다. $k > 1$ 이면 Koszul 복합체에서와 같은 미분을 갖는 완전 복합체

$$\cdots \rightarrow \wedge^2 \mathcal{F} \otimes \text{Sym}^{k-2} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes \text{Sym}^{k-1} \mathcal{F} \rightarrow \text{Sym}^k \mathcal{F} \rightarrow 0$$

를 생각하자. 이를 $\text{Sym}^k \mathcal{F}$ 의 분해로 보면 제 1사분면 스펙트럼 열

$$E_1^{p,q} = H_p(\mathcal{C}, \wedge^{q+1} \mathcal{F} \otimes \text{Sym}^{k-q-1} \mathcal{F}) \Rightarrow H_{p+q}(\mathcal{C}, \text{Sym}^k(\mathcal{F}))$$

을 얻는다. 사이트 위의 코호몰로지, 보조정리 08QC에 의해

$$L\pi_!(\wedge^{q+1} \mathcal{F} \otimes \text{Sym}^{k-q-1} \mathcal{F}) = L\pi_!(\wedge^{q+1} \mathcal{F}) \otimes_B^{\mathbf{L}} L\pi_!(\text{Sym}^{k-q-1} \mathcal{F}))$$

이다. 유도 텐서곱의 구성에서, 귀납 가정과 $H_0(\mathcal{C}, \wedge^{q+1}(\mathcal{F})) = 0$ 의 소멸을 결합하면 원하는 결론을 얻는다. 실제로 $\wedge^{q+1}(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}^{\otimes q+1}$ 의 몫이고, $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}^{\otimes q+1})$ 는 영인 $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F})^{\otimes q+1}$ 의 몫이기 때문이다. $\square$

주 12.2. 보조정리 12.1 의 상황에서 $H_k(\mathcal{C}, \text{Sym}^k(\mathcal{F})) = \wedge_B^k(H_1(\mathcal{C}, \mathcal{F}))$ 임을 보일 수 있다. 실제로 위 증명에서 $H_k(\mathcal{C}, \text{Sym}^k(\mathcal{F}))$ 가 다음 것의 S_k -여불변량임을 추론할 수 있다.

$$H^{-k}(L\pi_!(\mathcal{F}) \otimes_B^{\mathbf{L}} L\pi_!(\mathcal{F}) \otimes_B^{\mathbf{L}} \dots \otimes_B^{\mathbf{L}} L\pi_!(\mathcal{F})) = H_1(\mathcal{C}, \mathcal{F})^{\otimes k}$$

따라서 우리의 주장은 이 작용이 텐서곱 위의 S_k 의 통상적인 작용에 부호 지표를 곱한 것으로 주어 진다는 것이다. 이를 증명하려면 다중 복합체에 딸린 전체 복합체의 정의에서 부호 규약을 하나씩 확인해야 한다. 확인은 생략한다.

보조정리 12.3. A 를 환이라 하고 $P = A[E]$ 를 다항식환이라 하자. $I = (e; e \in E) \subset P$ 로 두자. 모든 i 와 n 에 대하여 사상 $\text{Tor}_i^P(A, I^{n+1}) \rightarrow \text{Tor}_i^P(A, I^n)$ 은 영이다.

증명. $e \in E$ 에 대응하는 변수를 $x_e \in P$ 로 나타내자. P 위의 A 의 자유 분해는 x_e 들에 대한 Koszul 복합체 $K_\bullet$ 로 주어진다. 여기서 K_i 는 $e_1, \dots, e_i \in E$ 에 대한 켤레곱 $e_1 \wedge \dots \wedge e_i$ 를 기저로 가지며 $d(e) = x_e$ 이다. 따라서 $K_\bullet \otimes_P I^n = I^n K_\bullet$ 는 $\text{Tor}_i^P(A, I^n)$ 을 계산한다. 모든 것에 $\deg(x_e) = 1$, $\deg(e) = 1$, 그리고 $a \in A$ 에 대하여 $\deg(a) = 0$ 인 등급이 매겨져 있음에 유의하자. $\xi \in I^{n+1} K_i$ 가 차수 m 인 동차 순환원이라고 하자. $m \geq i + 1 + n$ 임에 유의하자. $K_\bullet$ 는 차수 > 0 에서 완전하므로 어떤 $\eta \in K_{i+1}$ 에 대하여 $\xi = d\eta$ 이다. ($i = 0$ 인 경우는 독자에게 맡긴다.) 이제 $\deg(\eta) = m \geq i + 1 + n$ 이다. 따라서 η 를 이 기저로 표현하면 그 좌표들이 I^n 에 속함을 알 수 있다. 그러므로 원하는 대로 ξ 는 $I^n K_\bullet$ 의 호몰로지에서도 영으로 간다. $\square$

정리 12.4 (Quillen 스펙트럼 열). $A \rightarrow B$ 를 전사 환 준동형이라 하자. 절 4 에서처럼 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 $\underline{B}$ -가군 층 $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 을 생각하자. 그러면 E_1 -쪽이

$$E_1^{p,q} = H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}_{\underline{B}}^p(\Omega)) \Rightarrow \text{Tor}_{-p-q}^A(B, B)$$

이고 d_r 의 쌍차수가 $(r, -r+1)$ 인 스펙트럼 열이 있다. 또한 $i < k$ 에 대하여 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}_{\underline{B}}^k(\Omega)) = 0$ 이다.

증명. $I \subset A$ 를 $A \rightarrow B$ 의 핵이라 하고, $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$ 를 $\mathcal{O} \rightarrow \underline{B}$ 의 핵이라 하자. 그러면 $I\mathcal{O} \subset \mathcal{J}$ 이다. 다음과 같이 두자. $\mathcal{K} = \mathcal{J}/I\mathcal{O}$ 그리고 $\overline{\mathcal{O}} = \mathcal{O}/I\mathcal{O}$.

$\mathcal{C}_{B/A}$ 의 모든 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 에 대하여, 사상 $P \rightarrow B$ 가 각 $e \in E$ 를 영으로 보내도록 하는 동형 사상 $P = A[E]$ 를 택할 수 있다. 그러면 $\mathcal{J} = \mathcal{J}(U) \subset P = \mathcal{O}(U)$ 이고 $\mathcal{J} = IP + (e; e \in E)$ 이다. 또한 $\overline{\mathcal{O}}(U) = B[E]$ 이고 $\mathcal{K} = \mathcal{K}(U) = (e; e \in E)$ 이며, 후자는 다항식환 $B[E]$ 에서 변수들로 생성되는 아이디얼이다. 특히

$$\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \xrightarrow{d} \Omega_{P/A} \otimes_P B$$

가 전단사임은 명백하다. 다시 말해 $\Omega = \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 이고 $\text{Sym}_{\underline{B}}^k(\Omega) = \mathcal{K}^k/\mathcal{K}^{k+1}$ 이다. $\pi_!(\Omega) = \Omega_{B/A} = 0$ 임에 유의하자 (보조정리 4.5). 이는 $A \rightarrow B$ 가 전사이기 때문이다 (가환대수학, 보조정리 00RP). 보조정리 12.1 에 의해

$$H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^k/\mathcal{K}^{k+1}) = H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}_{\underline{B}}^k(\Omega)) = 0$$

이 $i < k$ 에 대하여 성립한다. 이로써 정리의 마지막 명제를 증명했다.

이 정리에 접근하기 위해 다음 등식에 유의하자.

$$B \otimes_A^{\mathbf{L}} B = L\pi_!(\mathcal{O}) \otimes_A^{\mathbf{L}} B = L\pi_!(\mathcal{O} \otimes_A^{\mathbf{L}} \underline{B}) = L\pi_!(\overline{\mathcal{O}})$$

첫 번째 등식은 보조정리 5.7, 두 번째 등식은 사이트 위의 코호몰로지, 보조정리 08Q8 에서 따르고, 세 번째 등식은 $\mathcal{O}$ 가 $\underline{A}$ 위에서 평탄하기 때문에 성립한다. 층 $\overline{\mathcal{O}}$ 에는 여과

$$\dots \subset \mathcal{K}^3 \subset \mathcal{K}^2 \subset \mathcal{K} \subset \overline{\mathcal{O}}$$

가 있다. 이는 $L\pi_1(\overline{O})$ 를 나타내는 복합체 C 에 여과 F 를 유도하며, $F^p C$ 는 $L\pi_1(K^p)$ 를 나타낸다 (C 와 F 의 구성은 생략한다). (C, F) 에 딸린 호몰로지, 절 012K 의 스펙트럼 열을 생각하자. 그 E_1 -쪽은

$$E_1^{p,q} = H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^p / \mathcal{K}^{p+1}) \Rightarrow H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, \overline{O}) = \text{Tor}_{-p-q}^A(B, B)$$

이고 미분은 $E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ 이다. 수렴을 보이기 위하여, 모든 k 에 대하여 다음 조건을 만족하는 c 가 존재함을 보이겠다. $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n) = 0$ 이는 $i < k$ 및 $n > c$ 일 때 성립한다².

$k \geq 0$ 이 주어졌을 때 $c = k^2$ 로 두자. $i < k$ 이고 $n \geq 0$ 이면 사상

$$H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) \rightarrow H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n)$$

이 영이라고 주장한다. $\mathcal{K}^n / \mathcal{K}^{n+c}$ 에는 연속한 몫이 $\mathcal{K}^m / \mathcal{K}^{m+1}$, $n \leq m < n+c$ 인 유한 여과가 있음에 유의하자. 위에서 보았듯이 이 몫들은 $i < n$ 에 대하여 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^m / \mathcal{K}^{m+1}) = 0$ 을 만족한다. 따라서 이 주장에서 모든 $n \geq k$ 와 $i < k$ 에 대하여 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) = 0$ 이 따르며, 이것이 우리가 보여야 할 명제이다.

주장의 증명. 임의의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B$ 는 $L\pi_1$ 를 적용하면 동형사상을 유도함을 상기하자. 보조정리 5.6 를 보라. 다음 사상을 생각하자.

$$\mathcal{K}^{n+k} \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B \rightarrow \mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B$$

이 사상이 차수 $0, -1, \dots, -k+1$ 의 코호몰로지 층 위에서 영 사상을 유도한다고 주장한다. 이 두 번째 주장이 성립하면 k 중 합성

$$\mathcal{K}^{n+c} \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B \rightarrow \mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B$$

은 $\tau_{\leq -k} \mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} B$ 를 통하여 분해된다. 따라서 $i < k$ 일 때 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, -) = L_i \pi_1(-)$ 위에서 영을 유도한다. 유도 범주, 보조정리 08Q2 를 보라. 위의 주에 의해 이는 사상 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) \rightarrow H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n)$ 에도 같은 명제가 성립함을 뜻하며, 이로써 첫 번째 주장이 증명된다.

두 번째 주장의 증명. 이 명제는 국소적이므로 위와 같은 대상 $U = (P \rightarrow B)$ 위에서 작업해도 된다. $i < k$ 에 대하여 사상

$$\text{Tor}_i^P(B, \mathcal{K}^{n+k}) \rightarrow \text{Tor}_i^P(B, \mathcal{K}^n)$$

이 영임을 보여야 한다. 스펙트럼 열

$$\text{Tor}_a^P(P/IP, \text{Tor}_b^{P/IP}(B, \mathcal{K}^n)) \Rightarrow \text{Tor}_{a+b}^P(B, \mathcal{K}^n),$$

이 있다. 대수학 심화, 예 068F 를 보라. 따라서 모든 i 에 대하여 사상

$$\text{Tor}_i^{P/IP}(B, \mathcal{K}^{n+1}) \rightarrow \text{Tor}_i^{P/IP}(B, \mathcal{K}^n)$$

이 영임을 보이면 충분하다. 이것이 보조정리 12.3 이다. $\square$

주 12.5. 정리 12.4 의 상황에서 $I = \text{Ker}(A \rightarrow B)$ 로 두자. 그러면 $H^{-1}(L_{B/A}) = H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \Omega) = I/I^2$ 이다. 보조정리 11.2 를 보라. 따라서 주 12.2 에 의해 $H_k(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}^k(\Omega)) = \wedge_B^k(I/I^2)$ 이다. 그러므로 E_1 -쪽은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccccc} B & & & & & & \\ 0 & & & & & & \\ 0 & & I/I^2 & & & & \\ 0 & H^{-2}(L_{B/A}) & & & & & \\ 0 & H^{-3}(L_{B/A}) & & \wedge^2(I/I^2) & & & \\ 0 & H^{-4}(L_{B/A}) & H_3(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}^2(\Omega)) & & & & \\ 0 & H^{-5}(L_{B/A}) & H_4(\mathcal{C}_{B/A}, \text{Sym}^2(\Omega)) & \wedge^3(I/I^2) & & & \end{array}$$

²사후적으로는 $i < n$ 일 때 성립하는 “올바른” 소멸 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n) = 0$ 을 결론지을 수 있다.

미분은 수평 방향이다. 따라서 가장자리 사상 $\text{Tor}_i^A(B, B) \rightarrow H^{-i}(L_{B/A})$, $i > 0$ 및 $\wedge_B^i(I/I^2) \rightarrow \text{Tor}_i^A(B, B)$ 를 얻는다. 끝으로 $\text{Tor}_1^A(B, B) = I/I^2$ 이고, 낮은 차수의 항들로 이루어진 5 항 완전열

$$\text{Tor}_3^A(B, B) \rightarrow H^{-3}(L_{B/A}) \rightarrow \wedge_B^2(I/I^2) \rightarrow \text{Tor}_2^A(B, B) \rightarrow H^{-2}(L_{B/A}) \rightarrow 0$$

이 있다.

주 12.6. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. $P_\bullet$ 을 A 위의 B 의 분해라 하자 (주 5.5). $J_n = \text{Ker}(P_n \rightarrow B)$ 로 두자. 다음에 유의하자.

$$\text{Tor}_2^{P_n}(B, B) = \text{Tor}_1^{P_n}(J_n, B) = \text{Ker}(J_n \otimes_{P_n} J_n \rightarrow J_n^2).$$

따라서 주 11.5 에 의해 $H_2(L_{B/A})$ 는 표준적으로

$$\text{Coker}(\text{Tor}_2^{P_1}(B, B) \rightarrow \text{Tor}_2^{P_0}(B, B))$$

와 같다. 이를 더 명시적으로 나타내기 위하여 예 5.9 에서와 같이 P_2, P_1, P_0 을 택한다. 다음과 같다고 주장한다.

$$\text{Tor}_2^{P_1}(B, B) = \wedge^2(\bigoplus_{t \in T} B) \oplus \bigoplus_{t \in T} J_0 \oplus \text{Tor}_2^{P_0}(B, B)$$

실제로 첫 번째 직합항의 기저 원소 $x_t \wedge x_{t'}$ 는 $J_1 \otimes_{P_1} J_1$ 의 원소 $x_t \otimes x_{t'} - x_{t'} \otimes x_t$ 에 대응한다. $f \in J_0$ 에 대하여 두 번째 직합항의 원소 $x_t \otimes f$ 는 $J_1 \otimes_{P_1} J_1$ 의 원소 $x_t \otimes s_0(f) - s_0(f) \otimes x_t$ 에 대응한다. 끝으로 사상 $\text{Tor}_2^{P_0}(B, B) \rightarrow \text{Tor}_2^{P_1}(B, B)$ 은 s_0 로 주어진다. 사상 $d_0 - d_1 : \text{Tor}_2^{P_1}(B, B) \rightarrow \text{Tor}_2^{P_0}(B, B)$ 은 마지막 직합항에서 영이고, $x_t \otimes f$ 를 $f \otimes f_t - f_t \otimes f$ 로 보내며, $x_t \wedge x_{t'}$ 를 $f_t \otimes f_{t'} - f_{t'} \otimes f_t$ 로 보낸다. 종합하면 완전열

$$\wedge_B^2(J_0/J_0^2) \rightarrow \text{Tor}_2^{P_0}(B, B) \rightarrow H^{-2}(L_{B/A}) \rightarrow 0$$

이 있다. 이와 같이 주 12.5 에서 논의한 Quillen 스펙트럼 열의 한 귀결을 직접 증명한다.

13. Lichtenbaum–Schlessinger 와의 비교

$A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. [LS67] 에는 $\tau_{\geq -2}L_{B/A}$ 를 상당히 명시적으로 결정하는 방법이 있으며, 이는 특이점의 versal 변형 공간을 계산할 때 자주 쓰인다. 그 구성은 다음과 같다. A 위의 다항식 대수 P 와 핵이 I 인 전사 $P \rightarrow B$ 를 택하자. I 의 생성원 $f_t, t \in T$ 를 택하여, F 가 자유 P -가군인 전사 $F = \bigoplus_{t \in T} P \rightarrow I$ 를 얻는다. $\text{Rel} \subset F$ 를 $F \rightarrow I$ 의 핵이라 하자. 다시 말해 Rel 은 f_t 들 사이의 관계식들의 집합이다. $\text{TrivRel} \subset \text{Rel}$ 을 자명한 관계식들의 부분가군, 즉 원소 $(\dots, f_{t'}, 0, \dots, 0, -f_t, 0, \dots)$ 들로 생성되는 Rel 의 부분가군이라 하자. 다음 B -가군 복합체를 생각하자.

$$(13.0.1) \quad \text{Rel}/\text{TrivRel} \longrightarrow F \otimes_P B \longrightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B$$

여기서 마지막 항은 차수 0 에 놓인다. 첫 번째 사상은 명백한 사상이고, 두 번째 사상은 $t \in T$ 에 대응하는 기저 원소를 $df_t \otimes 1$ 로 보낸다.

정의 13.1. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. M 을 A 위의 (B, B) -쌍가군이라 하자. A -쌍미분이란 $\lambda(xy) = x\lambda(y) + \lambda(x)y$ 를 만족하는 A -선형 사상 $\lambda : B \rightarrow M$ 이다.

다항식 대수의 쌍미분은 쉽게 기술할 수 있다.

보조정리 13.2. $P = A[S]$ 를 A 위의 다항식환이라 하고, M 을 A 위의 (P, P) -쌍가군이라 하자. $s \in S$ 에 대하여 $m_s \in M$ 이 주어지면, 각 $s \in S$ 에 대하여 s 를 m_s 로 보내는 유일한 A -쌍미분 $\lambda : P \rightarrow M$ 이 존재한다.

증명. 다음과 같이 두자.

$$\lambda(s_1 \dots s_t) = \sum s_1 \dots s_{i-1} m_{s_i} s_{i+1} \dots s_t$$

이는 M 의 원소이다. 이를 A -선형으로 연장하면 쌍미분을 얻는다. □

이제 비교 명제를 제시한다. 독자는 [And74, 206 쪽, 명제 12] 또는 복합체 (13.0.1) 에 한 항을 덧붙이고 비교를 $\tau_{\geq -3}$ 까지 확장하는 논문 [DRGV92] 도 참고할 수 있다.

보조정리 13.3. 위 상황에서 복합체 (13.0.1) 를 L 로 나타내자. $D(B)$ 에 표준 사상 $L_{B/A} \rightarrow L$ 이 있으며, 이 사상은 $D(B)$ 에서 동형사상 $\tau_{\geq -2} L_{B/A} \rightarrow L$ 을 유도한다.

증명. $P_\bullet \rightarrow B$ 를 A 위의 B 의 분해라 하자 (주 5.5). $L_{B/A}$ 를 $\Omega_{P_\bullet/A} \otimes B$ 와 동일시하겠다. 사상을 구성하기 위하여 몇 가지를 선택한다.

주어진 사상 $P_0 \rightarrow B$ 및 $P \rightarrow B$ 와 양립하는 A -대수 준동형 $\psi: P_0 \rightarrow P$ 를 택하자.

어떤 집합 S 에 대하여 $P_1 = A[S]$ 로 쓰자. $s \in S$ 에 대하여

$$\psi(d_0(s) - d_1(s)) = \sum p_{s,t} f_t$$

인 $p_{s,t} \in P$ 들이 존재한다. 사상 $(\psi \circ d_0, \psi \circ d_1)$ 을 통하여 $F = \bigoplus_{t \in T} P$ 를 (P_1, P_1) -쌍가군으로 생각하자. 보조정리 13.2 에 의해 s 를 좌표가 $p_{s,t}$ 인 벡터로 보내는 유일한 A -쌍미분 $\lambda: P_1 \rightarrow F$ 를 얻는다. 구성상 합성

$$P_1 \longrightarrow F \longrightarrow P$$

은 $f \in P_1$ 을 $\psi(d_0(f) - d_1(f))$ 로 보낸다. 실제로 사상 $f \mapsto \psi(d_0(f) - d_1(f))$ 는 생성원 위에서 이 합성과 일치하는 A -쌍미분이다.

$g \in P_2$ 에 대하여 $\lambda(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g))$ 가 Rel 의 원소라고 주장한다. 실제로 앞 문단의 마지막 관찰에 의해 $\lambda(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g))$ 의 P 에서의 상은

$$\psi((d_0 - d_1)(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g)))$$

이며, 이는 단체적 방법, 절 0194 에 의해 영이다).

ψ 의 선택은 사상

$$d\psi \otimes 1: \Omega_{P_0/A} \otimes B \longrightarrow \Omega_{P/A} \otimes B$$

을 결정한다. $F \otimes B$ 위의 두 P_1 -가군 구조가 일치하므로 λ 를 사상 $F \rightarrow F \otimes B$ 와 합성하면 통상적인 A -미분을 얻는다. 따라서 λ 는 사상

$$\bar{\lambda}: \Omega_{P_1/A} \otimes B \longrightarrow F \otimes B$$

을 결정한다. 끝으로 $d\psi$ 를 뒤편에서 $\lambda(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g))$ 의 동치류로 보내어 B -선형 사상

$$q: \Omega_{P_2/A} \otimes B \longrightarrow Rel/TrivRel$$

을 얻는다.

도표

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega_{P_3/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_2/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_1/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes B \\ \downarrow & & \downarrow q & & \downarrow \bar{\lambda} & & \downarrow d\psi \otimes 1 \\ 0 & \longrightarrow & Rel/TrivRel & \longrightarrow & F \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes B \end{array}$$

는 가환한다 (계산은 생략한다). 따라서 보조정리의 사상을 얻는다. 주 11.4 와 보조정리 11.3 에 의해 이 사상은 동형사상 $H_1(L_{B/A}) \rightarrow H_1(L)$ 및 $H_0(L_{B/A}) \rightarrow H_0(L)$ 을 유도한다.

이제 우리 사상 $L_{B/A} \rightarrow L$ 이 동형사상 $H_2(L_{B/A}) \rightarrow H_2(L)$ 을 유도함을 보이면 된다. $P_0 = P = A[u_i]$ 인 A 위의 B 의 분해를 택하고, 이어서 예 5.9 에서처럼 P_1 과 P_2 를 택하자. 주 12.6 에서 완전열

$$\wedge_B^2(J_0/J_0^2) \rightarrow \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B, B) \rightarrow H^{-2}(L_{B/A}) \rightarrow 0$$

을 구성했다. 여기서 $P_0 = P$ 이고 $J_0 = \mathrm{Ker}(P \rightarrow B) = I$ 이다. 짧은 완전열 $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow B \rightarrow 0$ 과 $0 \rightarrow Rel \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow 0$ 을 이용하여 Tor 군을 계산하면 $\mathrm{Tor}_2^P(B, B) = \mathrm{Ker}(Rel \otimes B \rightarrow F \otimes B)$. 이 동일시 아래에서 사상 $\wedge_B^2(I/I^2) \rightarrow \mathrm{Tor}_2^P(B, B)$ 의 상은 정확히 $TrivRel \otimes B$ 의 상이다. 따라서 $H_2(L_{B/A}) \cong H_2(L)$ 임을 알 수 있다.

끝으로 우리 사상 $L_{B/A} \rightarrow L$ 이 실제로 이 동형사상을 유도함을 확인해야 한다. 예 5.9 와 주 12.6 및 11.5 에서 논의한 표기와 결과를 더 언급하지 않고 사용하겠다. $\text{Tor}_2^{P_0}(B, B) = \text{Ker}(I \otimes_P I \rightarrow I^2)$ 의 원소 ξ 를 택하자. 어떤 $h_{t',t} \in P$ 에 대하여 $\xi = \sum h_{t',t} f_{t'} \otimes f_t$ 로 쓰자. 위의 완전열들을 따라가면 ξ 는 t 번째 좌표가 $r_t = \sum_{t' \in T} h_{t',t} f_{t'}$ 인 원소 $r \in \text{Rel} \subset F = \bigoplus_{t \in T} P$ 의 $\text{Rel} \otimes B$ 에서의 상에 대응한다. 한편 ξ 는 다음 2-확대 아래에서 ξ 의 경계를 $d : H_2(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \rightarrow H_2(\Omega)$ 로 보낸 상인 $H_2(L_{B/A}) = H_2(\Omega)$ 의 원소에 대응한다.

$$0 \rightarrow \text{Tor}_2^{\mathcal{O}}(\underline{B}, \underline{B}) \rightarrow \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow 0$$

우리 원소의 연속적인 횡단 사상을 계산하자. 먼저

$$\xi = (d_0 - d_1)(-\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) \otimes x_t)$$

이고, 다음으로

$$\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) x_t = d_0(v_r) - d_1(v_r) + d_2(v_r)$$

이다. 이는 예 5.9 에서 변수 v 를 택한 방법에 따른다. 위의 사상 λ 를 $\lambda(u_i) = 0$ 이고 $\lambda(x_t) = -e_t$ 가 되도록 택할 수 있다. 여기서 $e_t \in F$ 는 $t \in T$ 에 대응하는 기저 벡터이다. 따라서 위의 사상 q 의 구성은 dv_r 를

$$\lambda(\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) x_t) = \sum_t \left(\sum_{t'} h_{t',t} f_{t'} \right) e_t$$

로 보내며, 이는 $\text{Rel} \otimes B$ 에서 ξ 의 상과 일치한다 (위에서 얻은 두 음의 부호는 서로 상쇄된다). 이 일치로 증명이 끝난다. $\square$

주 13.4 (Lichtenbaum–Schlessinger 복합체의 함자성). 환 준동형들의 가환 사각형

$$\begin{array}{ccc} A' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

을 생각하자. 분해

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & P & \longrightarrow & B \end{array}$$

P 가 A 위의 다항식 대수이고 P' 이 A' 위의 다항식 대수가 되도록 택하자. $\text{Ker}(P \rightarrow B)$ 의 생성원 $f_t, t \in T$ 를 택하자. $t \in T$ 에 대하여 P' 에서 f_t 의 상을 f'_t 로 나타내자. $t \in T' = T \amalg S$ 인 원소 f'_t 들이 $P' \rightarrow B'$ 의 핵을 생성하도록 $f'_s \in P'$ 을 택하자. $F = \bigoplus_{t \in T} P$ 및 $F' = \bigoplus_{t' \in T'} P'$ 로 두자. 좌표마다 각각 f_t 와 f'_t 를 곱하여 주어지는 사상에 대하여 $\text{Rel} = \text{Ker}(F \rightarrow P)$ 및 $\text{Rel}' = \text{Ker}(F' \rightarrow P')$ 로 두자. 끝으로 TrivRel 및 각각 $\text{TrivRel}'$ 을 Rel 및 각각 TrivRel 의 다음 원소들로 생성되는 부분가군이 라 하자. $(\dots, f_{t'}, 0, \dots, 0, -f_t, 0, \dots)$ 여기서 $t, t' \in T$ 및 각각 T' 이다. 이들을 택하면 표준 가환 도표

$$\begin{array}{ccccccc} L' : & \text{Rel}'/\text{TrivRel}' & \longrightarrow & F' \otimes_{P'} B' & \longrightarrow & \Omega_{P'/A'} \otimes_{P'} B' \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ L : & \text{Rel}/\text{TrivRel} & \longrightarrow & F \otimes_P B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes_P B \end{array}$$

를 얻는다. 또한 보조정리 13.3 의 증명에서 한 선택들을 따라가면 다음 가환 도표를 얻음을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} L_{B'/A'} & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow \\ L_{B/A} & \longrightarrow & L \end{array}$$

14. 국소 완전 교차의 코탄젠트 복합체

$A \rightarrow B$ 가 국소 완전 교차 준동형이면 $L_{B/A}$ 는 완전 복합체이다. 이를 증명하는 핵심은 다음 보조정리이다.

보조정리 14.1. $A = \mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B = \mathbf{Z}$ 를 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 x_i 를 0 으로 보내는 환 준동형이라 하자. $I = (x_1, \dots, x_n) \subset A$ 로 두자. 그러면 $L_{B/A}$ 는 $I/I^2[1]$ 과 준동형이다.

증명. 이를 증명하는 방법은 여러 가지이다. 예를 들어 A 위의 B 의 분해를 명시적으로 구성하여 계산할 수 있다. 여기서는 (7.0.1) 을 사용하겠다. 즉, 완전 삼각형

$$L_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]} \mathbf{Z} \rightarrow L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}} \rightarrow L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]} \rightarrow L_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]} \mathbf{Z}[1]$$

을 생각하자. 보조정리 4.7 에 의해 복합체 $L_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]/\mathbf{Z}}$ 는 $\Omega_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]/\mathbf{Z}}$ 와 준동형이다. 보조정리 8.4 에 의해 복합체 $L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}}$ 는 $D(\mathbf{Z})$ 에서 영이다. 따라서 $L_{B/A}$ 는 영이 아닌 코호몰로지 군을 하나만 가지며, 보조정리 11.2 에 의해 그것은 이 보조정리에 기술한 것과 같다. $\square$

보조정리 14.2. $A \rightarrow B$ 를 핵 I 가 Koszul-정칙열 (예를 들어 정칙열) 로 생성되는 전사 환 준동형이라 하자. 그러면 $L_{B/A}$ 는 $I/I^2[1]$ 과 준동형이다.

증명. $f_1, \dots, f_r \in I$ 를 I 를 생성하는 Koszul 정칙열이라 하자. x_i 를 f_i 로 보내는 환 준동형 $\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r] \rightarrow A$ 를 생각하자. $x_1, \dots, x_r$ 은 $\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 의 정칙열이므로, $x_1, \dots, x_r$ 에 대한 Koszul 복합체는 $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)$ 의 $\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 위의 자유 분해이다 (대수학 심화, 보조정리 062F 를 보라). 따라서 $f_1, \dots, f_r$ 이 Koszul 정칙이라는 가정은 정확히 $B = A \otimes_{\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r]}^{\mathbf{L}} \mathbf{Z}$ 를 뜻한다. 따라서 보조정리 6.2 와 14.1 에 의해 $L_{B/A} = L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_r]} \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} B$ 이다. $\square$

보조정리 14.3. $A \rightarrow B$ 를 핵 I 가 Koszul 아이디얼인 전사 환 준동형이라 하자. 그러면 $L_{B/A}$ 는 $I/I^2[1]$ 과 준동형이다.

증명. $\text{Spec}(A)$ 위에서 국소적으로 아이디얼 I 는 Koszul 정칙열로 생성된다. 대수학 심화, 정의 07CV 를 보라. 따라서 보조정리 6.2 에서 결론이 따른다. $\square$

명제 14.4. $A \rightarrow B$ 를 국소 완전 교차 준동형이라 하자. 그러면 $L_{B/A}$ 는 Tor -진폭이 $[-1, 0]$ 에 놓이는 완전 복합체이다.

증명. 핵이 J 인 전사 $P = A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하자. 보조정리 11.3 에 의해 $J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i$ 는 $\tau_{\geq -1} L_{B/A}$ 와 준동형이다. J/J^2 이 유한 사영임에 유의하자 (대수학 심화, 보조정리 08RK). 따라서 $\tau_{\geq -1} L_{B/A}$ 는 Tor -진폭이 $[-1, 0]$ 에 놓이는 완전 복합체이다. 그러므로 $i \notin [-1, 0]$ 에 대하여 $H^i(L_{B/A}) = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이는 (7.0.1) 의 삼각형

$$L_{P/A} \otimes_P^{\mathbf{L}} B \rightarrow L_{B/A} \rightarrow L_{B/P} \rightarrow L_{P/A} \otimes_P^{\mathbf{L}} B[1]$$

과 보조정리 14.3 에서 따른다. 실제로 $i \in \{-1, 0\}$ 가 아니면 $H^i(L_{B/P})$ 는 영이다. (왼쪽 항에는 보조정리 4.7 도 사용한다.) $\square$

15. 텐서곱과 코탄젠트 복합체

R 을 환이라 하고 A, B 를 R -대수라 하자. 이 절에서는 $L_{A \otimes_R B/R}$ 을 논의한다. 우리가 원하는 정보의 대부분은 다음 도표에 들어 있다.

$$(15.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) & \longrightarrow & L_{A \otimes_R B/B} & \longrightarrow & E \\ \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\ L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) & \longrightarrow & L_{A \otimes_R B/R} & \longrightarrow & L_{A \otimes_R B/A} \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) & \xlongequal{\quad} & L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \end{array}$$

설명: 가운데 행은 환 준동형 $R \rightarrow A \rightarrow A \otimes_R B$ 에 대한 기본 삼각형 (7.0.1) 이다. 가운데 열은 환 준동형 $R \rightarrow B \rightarrow A \otimes_R B$ 에 대한 기본 삼각형 (7.0.1) 이다. 다음으로 E 는 오른쪽 위 모서리에 “들어맞는” $D(A \otimes_R B)$ 의 대상, 즉 위쪽 행과 오른쪽 열을 모두 완전 삼각형으로 만드는 대상이다. 이러한 E 는 왼쪽 아래 사각형에 유도 범주, 명제 05R0 를 적용하면 존재한다 (빈 자리에 0 을 놓는다). 더 명시적으로 말하면, 예를 들어 E 를 다음 복합체 사상의 사상궤로 정의할 수 있다 (유도 범주, 정의 014E).

$$L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \oplus L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \longrightarrow L_{A \otimes_R B/R}$$

그리고 TR3 을 적용하여 표적이 E 인 두 사상을 얻는다. Tor-독립인 경우 대상 E 는 영이다.

보조정리 15.1. A 와 B 가 Tor-독립인 R -대수이면 (15.0.1) 의 대상 E 는 영이다. 이 경우

$$L_{A \otimes_R B/R} = L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \oplus L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B)$$

이고, 이는 $A \otimes_R B$ -가군 복합체 $L_{A/R} \otimes_R B \oplus L_{B/R} \otimes_R A$ 로 나타내어진다.

증명. 첫 두 명제는 보조정리 6.2 에서 즉시 따른다. 마지막 명제는 $L_{A/R}$ 이 자유 A -가군들의 복합체이므로 $L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B)$ 가 $L_{A/R} \otimes_A (A \otimes_R B) = L_{A/R} \otimes_R B$ 로 나타내어진다는 사실에서 따른다. $\square$

일반적으로 대상 E 에 관하여 다음을 말할 수 있다.

보조정리 15.2. R 을 환이라 하고 A, B 를 R -대수라 하자. (15.0.1) 의 대상 E 는 다음을 만족한다.

$$H^i(E) = \begin{cases} 0 & \text{일 때 } i \geq -1 \\ \text{Tor}_1^R(A, B) & \text{일 때 } i = -2 \end{cases}$$

증명. E 를 사상 $L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \rightarrow L_{A \otimes_R B/A}$ 의 사상궤로 기술한 것을 사용한다. 보조정리 13.3 에 의해 표준 절단 $\tau_{\geq -2} L_{B/R}$ 과 $\tau_{\geq -2} L_{A \otimes_R B/A}$ 는 Lichtenbaum–Schlessinger 복합체 (13.0.1) 로 계산된다. 이 동형사상들은 함자성과 양립한다 (주 13.4). 따라서 이 증명에서는 Lichtenbaum–Schlessinger 복합체를 사용한다.

R 위의 다항식 대수 P 와 전사 $P \rightarrow B$ 를 택하자. 이 전사의 핵의 생성원 $f_t \in P$, $t \in T$ 를 택하자. $\text{Rel} \subset F = \bigoplus_{t \in T} P$ 를 t 에 대응하는 기저 벡터를 f_t 로 보내는 사상 $F \rightarrow P$ 의 핵이라 하자. $P_A = A \otimes_R P$ 및 $F_A = A \otimes_R F = P_A \otimes_P F$ 로 두자. Rel_A 를 사상 $F_A \rightarrow P_A$ 의 핵이라 하자. 완전열

$$0 \rightarrow \text{Rel} \rightarrow F \rightarrow P \rightarrow B \rightarrow 0$$

과 Tor 에 대한 표준 짧은 완전열들을 이용하면 완전열

$$A \otimes_R \text{Rel} \rightarrow \text{Rel}_A \rightarrow \text{Tor}_1^R(A, B) \rightarrow 0$$

을 얻는다. $P_A \rightarrow A \otimes_R B$ 가 핵이 P_A 의 원소 $1 \otimes f_t$ 들로 생성되는 전사임에 유의하자. $TrivRel_A \subset Rel_A$ 를 다음 원소들로 생성되는 P_A -부분가군이라 하자. $(\dots, 1 \otimes f_{t'}, 0, \dots, 0, -1 \otimes f_t \otimes 1, 0, \dots)$. $TrivRel \otimes_R A \rightarrow TrivRel_A$ 가 전사이므로 표준 완전열

$$A \otimes_R (Rel/TrivRel) \rightarrow Rel_A/TrivRel_A \rightarrow \mathrm{Tor}_1^R(A, B) \rightarrow 0$$

을 얻는다. Lichtenbaum-Schlessinger 복합체들의 사상은 도표

$$\begin{array}{ccccc} Rel_A/TrivRel_A & \longrightarrow & F_A \otimes_{P_A} (A \otimes_R B) & \longrightarrow & \Omega_{P_A/A \otimes_R B} \otimes_{P_A} (A \otimes_R B) \\ \uparrow -2 & & \uparrow -1 & & \uparrow 0 \\ Rel/TrivRel & \longrightarrow & F \otimes_P B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes_P B \end{array}$$

로 주어진다. 수직 사상 -1 과 -0 은 원천에 합자 $A \otimes_R - = P_A \otimes_P -$ 를 적용한 뒤 동형사상을 유도하고, 수직 사상 -2 는 위에서 본 대로 그 여핵이 원하는 Tor 가군인 사상을 정확히 준다. $\square$

16. 환 준동형의 변형과 코탄젠트 복합체

이 절은 변형 이론, 절 08S3 의 계속이며, 독자에게 먼저 그 절을 읽기를 권한다. 핵이 제공이 영인 아이디얼 I 인 전사 환 준동형 $A' \rightarrow A$ 에서 시작하자. 또한 환 준동형 $A \rightarrow B$, B -가군 N , 그리고 A -가군 준동형 $c: I \rightarrow N$ 이 주어졌다고 가정하자. 이 절에서는 다음 도표의 물음표에 들어갈 대상을 찾을 수 있는지 묻는다.

$$(16.0.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

또 그러한 해가 존재할 때 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히 말하면, 핵이 제공이 영인 아이디얼이며 N 과 동일시되고, $A' \rightarrow B'$ 가 주어진 사상 c 를 유도하는 A' -대수의 전사 $B' \rightarrow B$ 를 찾는다. 이러한 B' 를 (16.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 16.1. 위의 상황에서 다음이 성립한다.

- (1) 표준 원소 $\xi \in \mathrm{Ext}_B^2(L_{B/A}, N)$ 가 있으며, 이 원소의 소멸은 (16.0.1) 의 해가 존재하기 위한 필요충분조건이다.
- (2) 해가 존재하면 해의 동형류들의 집합은 $\mathrm{Ext}_B^1(L_{B/A}, N)$ 아래의 주동차 공간이다.
- (3) 해 B' 가 주어지면 (16.0.1) 에 들어맞는 B' 의 자기동형사상들의 집합은 $\mathrm{Ext}_B^0(L_{B/A}, N)$ 과 표준적으로 동형이다.

증명. 동일시 $NL_{B/A} = \tau_{\geq -1} L_{B/A}$ (보조정리 11.3) 및 $H^0(L_{B/A}) = \Omega_{B/A}$ (보조정리 4.5) 를 통하여 (2) 와 (3) 은 변형 이론, 보조정리 08S5 과 08S7 에서 이미 보았다.

(1) 의 증명. 대략 말하면, 변형 이론, 주 0GPY 의 논의에서 소박한 코탄젠트 복합체를 전체 코탄젠트 복합체로 바꾸면 결론이 따른다. 더 자세히 설명하자. 변형 이론, 보조정리 0GPX 와 주 0GPY 에 의 해 원소

$$\xi' \in \mathrm{Ext}_A^1(NL_{A/A'}, N) = \mathrm{Ext}_B^1(NL_{A/A'} \otimes_A^L B, N) = \mathrm{Ext}_B^1(L_{A/A'} \otimes_A^L B, N)$$

가 존재한다. (등식들은 변형 이론, 주 0GPY 를 보고 $NL_{A'/A} = \tau_{\geq -1} L_{A'/A}$ 임을 이용하라.) 해가 존재하는 것은 이 원소가 사상

$$\mathrm{Ext}_B^1(NL_{B/A'}, N) = \mathrm{Ext}_B^1(L_{B/A'}, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}_B^1(L_{A/A'} \otimes_A^L B, N)$$

의 상에 속하는 것과 필요충분하다. $A' \rightarrow A \rightarrow B$ 에 대한 완전 삼각형 (7.0.1) 은 긴 완전열

$$\dots \rightarrow \mathrm{Ext}_B^1(L_{B/A'}, N) \rightarrow \mathrm{Ext}_B^1(L_{A/A'} \otimes_A^L B, N) \rightarrow \mathrm{Ext}_B^2(L_{B/A}, N) \rightarrow \dots$$

을 유도한다. 따라서 ξ 를 ξ' 의 상으로 택하면 된다. $\square$

17. 가군의 Atiyah 동치류

$A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하고 M 을 B -가군이라 하자. $P \rightarrow B$ 를 $\mathcal{C}_{B/A}$ 의 대상이라 하자 (절 4). 부분의 확대

$$0 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P M \rightarrow P_{P/A}^1(M) \rightarrow M \rightarrow 0$$

를 생각하자. 가환대수학, 보조정리 09CN 를 보라. 가환대수학, 주 09CP 에 의해 이 열은 P 에 대하여 함자적이다. 따라서 $\mathcal{C}_{B/A}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군 층들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{M} \rightarrow P_{\mathcal{O}/A}^1(\underline{M}) \rightarrow \underline{M} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 보조정리 4.2 와 $L_{B/A}$ 의 항들의 평탄성에 의해 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{M}) = L_{B/A} \otimes_B M = L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} M$ 이다. 보조정리 4.4 에 의해 $L\pi_!(\underline{M}) = M$ 이다. 따라서 $D(B)$ 에 완전 삼각형

$$(17.0.1) \quad L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} M \rightarrow L\pi_!(P_{\mathcal{O}/A}^1(M)) \rightarrow M \rightarrow L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} M[1]$$

이 있다. 여기서는 단지 $D(A)$ 에서가 아니라 $D(B)$ 에서 완전 삼각형을 얻기 위하여 사이트 위의 코호몰로지, 주 09CZ 를 사용한다.

정의 17.1. $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하고 M 을 B -가군이라 하자. (17.0.1) 의 사상 $M \rightarrow L_{B/A} \otimes_B^{\mathbf{L}} M[1]$ 을 M 의 Atiyah 동치류라 한다.

18. 코탄젠트 복합체

이 절에서는 사이트 위의 환의 층들의 준동형에 대한 코탄젠트 복합체를 논의한다. 이후의 절들에서는 이를 특수화하여 환 달린 토포스의 사상, 환 달린 공간의 사상, 스킴의 사상, 대수 공간의 사상 등의 코탄젠트 복합체를 얻는다.

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $Sh(\mathcal{C})$ 로 그에 딸린 토포스를 나타내자. $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. $\mathcal{A}\text{-Alg}$ 를 $\mathcal{A}$ -대수들의 범주라 하자. 수반 함자쌍 (U, V) 를 생각하자. 여기서 $V: \mathcal{A}\text{-Alg} \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 는 망각 함자이고, $U: Sh(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{A}\text{-Alg}$ 는 집합의 층 $\mathcal{E}$ 에 $\mathcal{A}$ 위에서 $\mathcal{E}$ 에 대한 다항식 대수 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 를 대응시킨다. $X_\bullet$ 을 단체적 방법, 절 08N8 에서 구성한 $\text{Fun}(\mathcal{A}\text{-Alg}, \mathcal{A}\text{-Alg})$ 의 단체 대상이라 하자.

이제 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 환의 층들의 준동형이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{B}$ 는 범주 $\mathcal{A}\text{-Alg}$ 의 대상이다. 그 결과인 단체 $\mathcal{A}$ -대수를 $\mathcal{P}_\bullet = X_\bullet(\mathcal{B})$ 로 나타내자. $\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}]$, $\mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]]$ 등임을 상기하자. 또한 증강

$$\epsilon: \mathcal{P}_\bullet \longrightarrow \mathcal{B}$$

이 있음을 상기하자. 여기서 $\mathcal{B}$ 는 상수 단체 $\mathcal{A}$ -대수로 본다.

정의 18.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해란 항들이

$$\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}], \quad \mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]], \quad \dots$$

이고 사상들이 위에서 구성한 것과 같은 증강 $\epsilon: \mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{B}$ 이다.

이 정의를 바탕으로 환의 층들의 준동형의 코탄젠트 복합체를 다음과 같이 정의한다. 사이트 위의 가군, 절 04BJ 에서 정의한 미분 가군을 사용한다.

정의 18.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 코탄젠트 복합체 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 는 단체 가군

$$\Omega_{\mathcal{P}_\bullet/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_\bullet, \epsilon} \mathcal{B}$$

에 딸린 $\mathcal{B}$ -가군 복합체이다. 여기서 $\epsilon: \mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{B}$ 는 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해이다. 보통 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 를 $D(\mathcal{B})$ 의 대상으로 생각한다.

이 구성들은 절 6 에서 논의한 것과 비슷한 함자성을 만족한다. 즉, $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 가환 도표

$$(18.2.1) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

가 주어지면 복합체들의 표준 $\mathcal{B}$ -선형 사상

$$L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

이 있다. 이는 다음과 같이 구성한다. $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{B}$ 가 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해이고 $\mathcal{P}'_\bullet \rightarrow \mathcal{B}'$ 가 $\mathcal{A}'$ 위의 $\mathcal{B}'$ 의 표준 분해이면, 증강 $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{B}$ 및 $\mathcal{P}'_\bullet \rightarrow \mathcal{B}'$ 와 양립하는 단체 $\mathcal{A}$ -대수들의 표준 사상 $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{P}'_\bullet$ 이 있다. 사상들

$$\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{B}'] = \mathcal{P}'_0, \quad \mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]] \longrightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{A}'[\mathcal{B}']] = \mathcal{P}'_1$$

들은 주어진 사상 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ 및 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ 로 주어진다. 그러면 원하는 사상 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \rightarrow L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$ 은 미분의 층들 위의 대응하는 사상에서 나온다.

보조정리 18.3. $f : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 를 토포스의 사상이라 하고, $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면 $f^{-1}L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = L_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$.

증명. 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\text{-Alg} & \xrightleftharpoons{\quad} & Sh(\mathcal{C}) \\ f^{-1} \downarrow & & \downarrow f^{-1} \\ f^{-1}\mathcal{A}\text{-Alg} & \xrightleftharpoons{\quad} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

는 가환한다. □

보조정리 18.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면 $H^i(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}})$ 는 준층 $U \mapsto H^i(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 에 딸린 층이다.

증명. $\mathcal{C}$ 에 비이산 위상을 주어 얻는 사이트를 $\mathcal{C}'$ 라 하자 (준층은 층이다). 토포스의 사상 $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ 이 있으며, 여기서 f_* 는 층에서 준층으로의 포함이고 f^{-1} 은 층화이다. 보조정리 18.3에 의해 $\mathcal{C}'$ 에 대하여, 즉 $\mathcal{C}$ 가 비이산 위상을 갖는 경우에 결과를 증명하면 충분하다.

만약 $\mathcal{C}$ 가 비이산 위상을 가지면 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(U)$ 는 $L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 와 같다. 실제로 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\text{-Alg} & \xrightleftharpoons{\quad} & Sh(\mathcal{C}) \\ U \text{ 위의 절단} \downarrow & & \downarrow U \text{ 위의 절단} \\ \mathcal{A}(U)\text{-Alg} & \xrightleftharpoons{\quad} & \text{집합} \end{array}$$

는 가환한다. □

주 18.5. 보조정리 18.4의 증명에서 임의의 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대하여 $\mathcal{B}(U)$ -가군 복합체들의 표준 사상 $L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)} \rightarrow L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(U)$ 이 있음은 명백하다. 또한 이 사상들은 제한 사상들과 양립하고, 복합체 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 는 규칙 $U \mapsto L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 의 층화이다.

보조정리 18.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면 $H^0(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$.

증명. 보조정리 18.4 및 4.5, 그리고 사이트 위의 가군, 보조정리 08TP에서 따른다. □

보조정리 18.7. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 및 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}'$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 그러면

$$L_{\mathcal{B} \times \mathcal{B}' / \mathcal{A}} \longrightarrow L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}} \oplus L_{\mathcal{B}' / \mathcal{A}}$$

는 $D(\mathcal{B} \times \mathcal{B}')$ 에서 동형사상이다.

증명. 보조정리 18.4 에 의해 환 준동형에 대하여 이를 증명하면 충분하다. 환의 경우에는 보조정리 6.4 가 바로 이 명제이다. $\square$

환의 층들의 코탄젠트 복합체에 대한 기본 삼각형은 환 준동형에 대한 결과의 쉬운 귀결이다.

보조정리 18.8. $\mathcal{D}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. $D(\mathcal{C})$ 에 표준 완전 삼각형

$$L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}}^{\mathbf{L}} \mathcal{C} \rightarrow L_{\mathcal{C} / \mathcal{A}} \rightarrow L_{\mathcal{C} / \mathcal{B}} \rightarrow L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}}^{\mathbf{L}} \mathcal{C}[1]$$

이 있다.

증명. 주 7.5 과 7.6 에 기술한 방법으로 이 삼각형을 구성하며, 거기서 언급한 결과들을 자유롭게 사용하겠다. 그 주들에서처럼 먼저 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 환의 층들의 단사 준동형인 경우에 삼각형을 구성한다. 이 경우 다음과 같이 둔다.

- (1) $\mathcal{P}_{\bullet}$ 은 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해이다.
- (2) $\mathcal{Q}_{\bullet}$ 은 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{C}$ 의 표준 분해이다.
- (3) $\mathcal{R}_{\bullet}$ 은 $\mathcal{B}$ 위의 $\mathcal{C}$ 의 표준 분해이다.
- (4) $\mathcal{S}_{\bullet}$ 은 $\mathcal{B}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해이다.
- (5) $\overline{\mathcal{Q}}_{\bullet} = \mathcal{Q}_{\bullet} \otimes_{\mathcal{P}_{\bullet}} \mathcal{B}$ 이다.
- (6) $\overline{\mathcal{R}}_{\bullet} = \mathcal{R}_{\bullet} \otimes_{\mathcal{S}_{\bullet}} \mathcal{B}$ 이다.

이 완전 삼각형은 단체 $\mathcal{C}$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{P}_{\bullet} / \mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_{\bullet}} \mathcal{C} \rightarrow \Omega_{\mathcal{Q}_{\bullet} / \mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{Q}_{\bullet}} \mathcal{C} \rightarrow \Omega_{\overline{\mathcal{Q}}_{\bullet} / \mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{Q}}_{\bullet}} \mathcal{C} \rightarrow 0$$

에 딸린 완전 삼각형이다. 첫 두 항은 보조정리의 명제에 있는 삼각형의 첫 두 항과 같다. 마지막 항을 $L_{\mathcal{C} / \mathcal{B}}$ 와 동일시할 때에는 복합체들의 준동형사상

$$L_{\mathcal{C} / \mathcal{B}} = \Omega_{\mathcal{R}_{\bullet} / \mathcal{B}} \otimes_{\mathcal{R}_{\bullet}} \mathcal{C} \longrightarrow \Omega_{\overline{\mathcal{R}}_{\bullet} / \mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{R}}_{\bullet}} \mathcal{C} \longleftarrow \Omega_{\overline{\mathcal{Q}}_{\bullet} / \mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{Q}}_{\bullet}} \mathcal{C}$$

을 사용한다. 위에서 사용한 모든 구성은 먼저 준층 수준에서 수행한 뒤 층화할 수 있다. 따라서 열들이 완전하거나 사상들이 준동형사상임을 보이려면 환 준동형 $\mathcal{A}(U) \rightarrow \mathcal{B}(U) \rightarrow \mathcal{C}(U)$ 에 대한 대응하는 명제를 증명하면 충분하며, 이는 이미 알려져 있다. 이로써 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 단사인 경우의 증명이 끝난다.

일반적인 경우에는 필요하다면 $\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{B} \times \mathcal{C}$ 로 바꾸어 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 단사인 경우로 환원한다. 이는 주 7.5 에 제시한 논증과 보조정리 18.7 에 의해 가능하다. $\square$

보조정리 18.9. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. p 가 $\mathcal{C}$ 의 점이 면 $(L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}})_p = L_{\mathcal{B}_p / \mathcal{A}_p}$.

증명. 이는 보조정리 18.3 의 특수한 경우이다. $\square$

소박한 코탄젠트 복합체의 구성과 그 성질에 대해서는 사이트 위의 가군, 절 08TT 를 참고하라.

보조정리 18.10. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층들의 준동형이라 하자. 표준 사상 $L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}} \rightarrow NL_{\mathcal{B} / \mathcal{A}}$ 이 있으며, 이는 소박한 코탄젠트 복합체를 절단 $\tau_{\geq -1} L_{\mathcal{B} / \mathcal{A}}$ 와 동일시한다.

증명. $\mathcal{P}_\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해라 하자. $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{B}] \rightarrow \mathcal{B})$ 로 두자. $\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}]$ 임을 상기하자. 보조정리의 사상은 다음 가환 도표로 주어진다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} & \cdots \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_2/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_2} \mathcal{B} & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B} & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} & \cdots \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B}
 \end{array}$$

표적이 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 인 아래쪽 화살표는 국소 절단 $df \otimes b$ 를 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 에서 $(d_0(f) - d_1(f))b$ 의 동치류로 보내어 구성한다. 여기서 $d_i : \mathcal{P}_1 \rightarrow \mathcal{P}_0$, $i = 0, 1$ 은 단체 구조의 두 면 사상이다. $d_0 - d_1$ 이 $\mathcal{P}_1$ 을 $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{P}_0 \rightarrow \mathcal{B})$ 안으로 보내므로 이는 의미가 있다. 이 규칙이 잘 정의된 것은 확인을 생략한다. 우리 사상은 미분 $\Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B} \rightarrow \Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B}$ 과 양립한다. 실제로 이 미분은 국소 절단 $df \otimes b$ 를 $d(d_0(f) - d_1(f)) \otimes b$ 로 보낸다. 또한 미분 $\Omega_{\mathcal{P}_2/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_2} \mathcal{B} \rightarrow \Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B}$ 은 국소 절단 $df \otimes b$ 를 $d(d_0(f) - d_1(f) + d_2(f)) \otimes b$ 로 보내며, 이것은 우리 아래쪽 화살표에 의해 영이 된다. 따라서 복합체의 사상을 얻는다.

우리 사상이 코호몰로지 층 H^0 과 H^{-1} 위에서 동형사상을 유도함을 보기 위하여 다음과 같이 논증한다. $\mathcal{C}'$ 를 바탕 범주는 $\mathcal{C}$ 와 같지만 비이산 위상을 준 사이트라 하자. 당김 함자가 층화인 토포스의 사상을 $f : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}')$ 라 하자. 주어진 사상을 $\mathcal{C}'$ 위의 환의 층들의 사상으로 생각한 것을 $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{B}'$ 라 하자. 위 구성은 $\mathcal{C}'$ 위에 사상 $L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} \rightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$ 을 주며, $\mathcal{C}'$ 의 임의의 대상 U 위에서 그 값은 바로 사상

$$L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)} \rightarrow NL_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$$

이다. 이는 주 11.4 의 사상이며 H^0 과 H^{-1} 위에서 동형사상을 유도한다. 보조정리 18.3 에 의해 $f^{-1}L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} = L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 이고, 사이트 위의 가군, 보조정리 08TZ 에 의해 $f^{-1}NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 이므로 보조정리가 증명된다. $\square$

19. 가군의 층의 Atiyah 동치류

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 층이라 하자. $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{A}$ 위의 $\mathcal{B}$ 의 표준 분해라 하자 (절 18). 모든 $n \geq 0$ 에 대하여 주부분의 확대

$$(19.0.1) \quad 0 \rightarrow \Omega_{\mathcal{P}_n/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_n} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{P}_n/\mathcal{A}}^1(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

를 생각하자. 사이트 위의 가군, 보조정리 09CW 를 보라. 이 구성의 함자성 (사이트 위의 가군, 주 09CX) 에 의해 (19.0.1) 은 단체 $\mathcal{P}_\bullet$ -가군들의 짧은 완전열의 차수 n 인 부분이다 (사이트 위의 코호몰로지, 절 09D0). 사이트 위의 코호몰로지, 주 09D3 의 함자 $L\pi_! : D(\mathcal{P}_\bullet) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 를 사용하면 (여기서는 $\mathcal{P}_\bullet \rightarrow \mathcal{A}$ 가 분해임을 사용한다) 완전 삼각형

$$(19.0.2) \quad L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}}^L \mathcal{F} \rightarrow L\pi_! \left(\mathcal{P}_{\mathcal{P}_\bullet/\mathcal{A}}^1(\mathcal{F}) \right) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}}^L \mathcal{F}[1]$$

을 $D(\mathcal{B})$ 에서 얻는다.

정의 19.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환의 층들의 준동형이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 층이라 하자. (19.0.2) 의 사상 $\mathcal{F} \rightarrow L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}}^L \mathcal{F}[1]$ 을 $\mathcal{F}$ 의 Atiyah 동치류라 한다.

20. 환 달린 공간의 사상의 코탄젠트 복합체

환 달린 공간의 사상의 코탄젠트 복합체는 위에서 정의한 코탄젠트 복합체로 정의한다.

정의 20.1. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. f 의 코탄젠트 복합체 L_f 는 $L_f = L_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_S}$ 이다. 다음 표기도 사용한다. $L_f = L_{X/S} = L_{\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_S}$.

더 정확히 말하면, 위상 공간 X 에 딸린 사이트 위의 환의 층들의 준동형 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 코탄젠트 복합체 (정의 18.2) 를 생각한다. 사이트, 예 00VJ 를 보라.

보조정리 20.2. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 그러면 $H^0(L_{X/S}) = \Omega_{X/S}$ 이다.

증명. 보조정리 18.6 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 20.3. $f : X \rightarrow Y$ 및 $g : Y \rightarrow Z$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 그러면 $D(\mathcal{O}_X)$ 에 표준 완전 삼각형

$$Lf^*L_{Y/Z} \rightarrow L_{X/Z} \rightarrow L_{X/Y} \rightarrow Lf^*L_{Y/Z}[1]$$

이 있다.

증명. $h = g \circ f$ 로 두자. 그러면 $h^{-1}\mathcal{O}_Z = f^{-1}g^{-1}\mathcal{O}_Z$ 이다. 보조정리 18.3 에 의해 $f^{-1}L_{Y/Z} = L_{f^{-1}\mathcal{O}_Y/h^{-1}\mathcal{O}_Z}$ 이고, 이는 평탄한 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -가군들의 복합체이다. 따라서 위의 완전 삼각형은 보조정리 18.8 의 완전 삼각형에서 $\mathcal{A} = h^{-1}\mathcal{O}_Z$, $\mathcal{B} = f^{-1}\mathcal{O}_Y$, 그리고 $\mathcal{C} = \mathcal{O}_X$ 로 둔 경우이다. $\square$

보조정리 20.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 소박한 코탄젠트 복합체를 절단 $\tau_{\geq -1}L_{X/Y}$ 와 동일시하는 표준 사상 $L_{X/Y} \rightarrow NL_{X/Y}$ 이 있다.

증명. 보조정리 18.10 의 특수한 경우이다. $\square$

21. 환 달린 공간의 변형과 코탄젠트 복합체

이 절은 변형 이론, 절 08U6 의 계속이며, 독자에게 먼저 그 절을 읽기를 권한다. 설정을 간단히 상기하자. $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#)$ 인 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐 $t : (S, \mathcal{O}_S) \rightarrow (S', \mathcal{O}_{S'})$, 환 달린 공간의 사상 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$, $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$, 그리고 가군의 층들의 f -사상 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어져 있다. 다음 도표의 물음표에 들어갈 대상을 찾을 수 있는지 묻는다.

$$(21.0.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0 \end{array}$$

또 그러한 해가 존재할 때 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히 말하면, 1 차 두꺼워짐 $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 과 변형 이론, 식 (08L0) 에서와 같은 두꺼워짐의 사상 (f, f') 을 찾는다. 여기서 $\text{Ker}(i^\#)$ 은 $\mathcal{G}$ 와 동일시되고 $(f')^\#$ 은 주어진 사상 c 를 유도해야 한다. 이러한 X' 를 (21.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 21.1. 위의 상황에서 다음이 성립한다.

- (1) 표준 원소 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(L_{X/S}, \mathcal{G})$ 가 있으며, 이 원소의 소멸은 (21.0.1) 의 해가 존재하기 위한 필요충분조건이다.
- (2) 해가 존재하면 해의 동형류들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(L_{X/S}, \mathcal{G})$ 아래의 주동차 공간이다.
- (3) 해 X' 가 주어지면 (21.0.1) 에 들어맞는 X' 의 자기동형사상들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(L_{X/S}, \mathcal{G})$ 와 표준적으로 동형이다.

증명. 동일시 $NL_{X/S} = \tau_{\geq -1}L_{X/S}$ (보조정리 20.4) 및 $H^0(L_{X/S}) = \Omega_{X/S}$ (보조정리 20.2) 를 통하여 (2) 와 (3) 은 변형 이론, 보조정리 08U8 과 08UC 에서 이미 보았다.

(1) 의 증명. 대략 말하면, 변형 이론, 주 0GQ4 의 논의에서 소박한 코탄젠트 복합체를 전체 코탄젠트 복합체로 바꾸면 결론이 따른다. 더 자세히 설명하자. 변형 이론, 보조정리 0GQ3 에 의해 원소

$$\xi' \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^*NL_{S/S'}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^*L_{S/S'}, \mathcal{G})$$

가 존재하며, 해가 존재하는 것은 이 원소가 사상

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S'}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(L_{X/S'}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^*L_{S/S'}, \mathcal{G})$$

의 상에 속하는 것과 필요충분하다. $X \rightarrow S \rightarrow S'$ 에 대한 보조정리 20.3 의 완전 삼각형은 긴 완전열

$$\dots \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(L_{X/S'}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^*L_{S/S'}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(L_{X/S}, \mathcal{G}) \rightarrow \dots$$

을 유도한다. 따라서 ξ 를 ξ' 의 상으로 택하면 된다. $\square$

22. 환 달린 토포스의 사상의 코탄젠트 복합체

환 달린 토포스의 사상의 코탄젠트 복합체는 위에서 정의한 코탄젠트 복합체로 정의한다.

정의 22.1. $(f, f^\#) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. f 의 코탄젠트 복합체 L_f 는 $L_f = L_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}$ 이다. 때로는 $L_f = L_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}$ 로 쓴다.

이 정의는 많은 상황에 적용되지만 언제나 기대하는 대상을 주지는 않는다. 예를 들어 $f : X \rightarrow Y$ 가 스킴의 사상이면 f 는 큰 에탈 사이트들의 사상 $f_{big} : (Sch/X)^{étale} \rightarrow (Sch/Y)^{étale}$ 을 유도하며, 이는 환 달린 토포스의 사상이다 (내림, 주 070R). 그러나 $(f_{big})^\#$ 이 동형사상이므로 $L_{f_{big}} = 0$ 이다. 한편 f 를 바탕 Zariski 환 달린 토포스 사이의 사상으로 생각하여 L_f 를 취하면, L_f 는 아래에서 정의할 코탄젠트 복합체 $L_{X/Y}$ 와 일치하며 그 0 차 코호몰로지 층은 $\Omega_{X/Y}$ 이다.

보조정리 22.2. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 그러면 $H^0(L_f) = \Omega_f$ 이다.

증명. 보조정리 18.6 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 22.3. $f : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ 및 $g : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 그러면 $D(\mathcal{O}_1)$ 에 표준 완전 삼각형

$$Lf^*L_g \rightarrow L_{g \circ f} \rightarrow L_f \rightarrow Lf^*L_g[1]$$

이 있다.

증명. $h = g \circ f$ 로 두자. 그러면 $h^{-1}\mathcal{O}_3 = f^{-1}g^{-1}\mathcal{O}_3$ 이다. 보조정리 18.3 에 의해 $f^{-1}L_g = L_{f^{-1}\mathcal{O}_2/h^{-1}\mathcal{O}_3}$ 이고, 이는 평탄한 $f^{-1}\mathcal{O}_2$ -가군들의 복합체이다. 따라서 위의 완전 삼각형은 보조정리 18.8 의 완전 삼각형에서 $\mathcal{A} = h^{-1}\mathcal{O}_3$, $\mathcal{B} = f^{-1}\mathcal{O}_2$, 그리고 $\mathcal{C} = \mathcal{O}_1$ 로 둔 경우이다. $\square$

보조정리 22.4. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 소박한 코탄젠트 복합체를 절단 $\tau_{\geq -1}L_f$ 와 동일시하는 표준 사상 $L_f \rightarrow NL_f$ 가 있다.

증명. 보조정리 18.10 의 특수한 경우이다. $\square$

23. 환 달린 토포스의 변형과 코탄젠트 복합체

이 절은 변형 이론, 절 08UE 의 계속이며, 독자에게 먼저 그 절을 읽기를 권한다. 설정을 간단히 상기 하자. 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 $t : (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 에서 $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#)$ 이고, 환 달린 토포스의 사상 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$, $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{G}$, 그리고 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ -가군의 층들의 사상 $f^{-1}\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어져 있다. 다음 도표의 물음표에 들어갈 대상을 찾을 수 있는지 묻는다.

$$(23.0.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{J} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}} \longrightarrow 0 \end{array}$$

또 그러한 해가 존재할 때 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히 말하면, 1 차 두꺼워짐 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 과 변형 이론, 식 (08M8) 에서와 같은 두꺼워짐의 사상 (f, f') 을 찾는다. 여기서 $\text{Ker}(i^\#)$ 은 $\mathcal{G}$ 와 동일시되고 $(f')^\#$ 은 주어진 사상 c 를 유도해야 한다. $(Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 을 (23.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 23.1. 위의 상황에서 다음이 성립한다.

- (1) 표준 원소 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(L_f, \mathcal{G})$ 가 있으며, 이 원소의 소멸은 (23.0.1) 의 해가 존재하기 위한 필요 충분조건이다.

- (2) 해가 존재하면 해의 동형류들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_f, \mathcal{G})$ 아래의 주동차 공간이다.
 (3) 해 X' 가 주어지면 (23.0.1)에 들어맞는 X' 의 자기동형사상들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^0(L_f, \mathcal{G})$ 와 표준적으로 동형이다.

증명. 동일시 $NL_f = \tau_{\geq -1}L_f$ (보조정리 22.4) 및 $H^0(L_f) = \Omega_f$ (보조정리 22.2)를 통하여 (2)와 (3)은 변형 이론, 보조정리 08UG과 08UK에서 이미 보았다.

(1)의 증명. 표기를 변형 이론, 절 08UE과 맞추기 위하여 $NL_f = NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B}$ 이고 $L_f = L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B}$ 로 쓰고, 사상 t 와 $t \circ f$ 에 대해서도 마찬가지로 쓰겠다. 변형 이론, 보조정리 0GQ9에 의해 원소

$$\xi' \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Lf^*NL_{\mathcal{O}_B/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Lf^*L_{\mathcal{O}_B/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G})$$

가 존재하며, 해가 존재하는 것은 이 원소가 사상

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Lf^*L_{\mathcal{O}_B/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G})$$

의 상에 속하는 것과 필요충분하다. f 와 t 에 대한 보조정리 22.3의 완전 삼각형은 긴 완전열

$$\dots \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Lf^*L_{\mathcal{O}_B/\mathcal{O}_{B'}}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$$

을 유도한다. 따라서 ξ 를 ξ' 의 상으로 택하면 된다. $\square$

24. 스킴의 사상의 코탄젠트 복합체

앞에서 약속한 대로 스킴의 사상의 코탄젠트 복합체를 다음과 같이 정의한다.

정의 24.1. $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. Y 위의 X 의 코탄젠트 복합체 $L_{X/Y}$ 는 환 달린 공간의 사상으로서의 f 의 코탄젠트 복합체이다 (정의 20.1).

특히 절 20의 결과는 스킴의 사상의 코탄젠트 복합체에 적용된다. 다음 보조정리는 이 정의가 환 준동형에 대한 정의와 양립함을 보이며, 또한 $L_{X/Y}$ 가 $D_{Qcoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상임을 함의한다.

보조정리 24.2. $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $U = \text{Spec}(B) \subset X$ 와 $V = \text{Spec}(A) \subset Y$ 를 $f(U) \subset V$ 를 만족하는 아핀 열린부분이라 하자. 다음과 같은 표준 사상이 존재한다.

$$\widetilde{L_{B/A}} \longrightarrow L_{X/Y}|_U$$

이는 복합체의 사상이며 $D(\mathcal{O}_U)$ 에서 동형이다. 이 사상은 X 와 Y 의 더 작은 아핀 열린부분으로의 제한과 양립한다.

증명. 주의 18.5에 의해 복합체의 표준 사상 $L_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)} \rightarrow L_{X/Y}(U)$ $B = \mathcal{O}_X(U)$ -가군의 복합체의 사상이 존재하며, 이는 더 작은 열린부분으로의 제한과 양립한다. 표준 사상 $A \rightarrow f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)$ 를 사용하면 B -가군의 복합체의 표준 사상 $L_{B/A} \rightarrow L_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)}$ 를 얻는다. $\sim$ 함자의 보편 성질을 사용하면 (스킴, 보조정리 01I7 참조) 보조정리의 명제에 나오는 사상을 얻는다. 이 사상이 줄기 위에서 동형을 유도하는지 확인함으로써, 코호몰로지 층 위에서 동형인지 확인할 수 있다. 이는 보조정리 18.9와 8.6에서 곧바로 따른다 (점 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(B)$ 에서 $\mathcal{O}_X$ 와 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 의 줄기는 각각 $B_{\mathfrak{p}}$ 와 $A_{\mathfrak{q}}$ 이고, 여기서 $\mathfrak{q} = A \cap \mathfrak{p}$ 이다. 사용한 참고문헌은 스킴, 보조정리 01HV와 층, 보조정리 008H이다). $\square$

보조정리 24.3. Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 스킴이라 하자. 그러면

$$L_{X/\text{Spec}(\Lambda)} = L_{\mathcal{O}_X/\Lambda}$$

여기서 Λ 는 X 위에서 값이 Λ 인 상수층이다.

증명. $p: X \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ 를 구조 사상이라 하고, $q: \text{Spec}(\Lambda) \rightarrow (*, \Lambda)$ 를 명백한 사상이라 하자. 보조정리 20.3의 완전 삼각형에 의해 $L_q = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\Lambda)$ 에 대하여

$$(L_q)_{\mathfrak{p}} = L_{\mathcal{O}_{\text{Spec}(\Lambda), \mathfrak{p}}/\Lambda} = L_{\Lambda_{\mathfrak{p}}/\Lambda}$$

(보조정리 18.9)가 영임을 보이면 충분하며, 이는 보조정리 8.4에서 따른다. $\square$

25. 환 위의 스킴의 코탄젠트 복합체

Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 스킴이라 하자. 보조정리 24.3 에 따라 $L_{X/\text{Spec}(\Lambda)} = L_{X/\Lambda}$ 로 쓴다. 이 절에서는 보조정리 4.3 와 비슷하게 $L_{X/\Lambda}$ 를 기술한다. 구체적으로 X_{Zar} 위에 섬유화된 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 구성하고, 그 위에 다음을 만족하는 (다항식) Λ -대수의 층 $\mathcal{O}$ 를 부여한다.

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X).$$

뒤에서 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 사용하여 연결층의 스택에 대한 소박한 장애 이론을 구성할 것이다.

Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 스킴이라 하자. $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 그 대상이 다음 가환 도표인 범주라 하자.

$$(25.0.1) \quad \begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(\Lambda) & \longleftarrow & \mathbf{A} \end{array}$$

여기서 이들은 스킴의 도표이고,

- (1) U 는 X 의 열린 부분스킴이고,
- (2) P 가 Λ 위의 다항식 대수 (어떤 변수의 집합에 대한) 일 때 $\mathbf{A} = \text{Spec}(P)$ 라는 동형이 존재한다.

다시 말해 $\mathbf{A}$ 는 $\text{Spec}(\Lambda)$ 위의 (무한 차원) 아핀 공간이다. 사상은 가환 도표로 주어진다. X_{Zar} 는 X 의 작은 Zariski 자리를 뜻한다는 것을 상기하자. 망각 함수

$$u : \mathcal{C}_{X/\Lambda} \rightarrow X_{Zar}, (U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto U$$

U 위의 섬유 범주는 절 4 에서 도입한 범주 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 와 표준적으로 동치이다.

보조정리 25.1. 위 상황에서 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 는 X_{Zar} 위에 섬유화되어 있다.

증명. $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 대상 $U \rightarrow \mathbf{A}$ 와 X_{Zar} 의 사상 $U' \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. $U' \rightarrow \mathbf{A}$ 가 $U' \rightarrow U$ 와 $U \rightarrow \mathbf{A}$ 의 합성인 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 대상 $U' \rightarrow \mathbf{A}$ 를 생각하자. 사상 $(U' \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow (U \rightarrow \mathbf{A})$ 는 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에서 X_{Zar} 위의 강한 데카르트 사상이다. $\square$

$\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에 X_{Zar} 에서 상속된 위상을 부여한다 (스택, 절 06NT 참조). 함수 u 는 토포스의 사상 $\pi : Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}) \rightarrow Sh(X_{Zar})$ 를 정의한다. 자리 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에는 다음과 같은 환의 층들이 있다.

- (1) 다음 규칙으로 주어지는 층 $\mathcal{O}$, $(U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto \Gamma(\mathbf{A}, \mathcal{O}_{\mathbf{A}})$.
- (2) 규칙 $(U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto \mathcal{O}_X(U)$ 로 주어지는 층 $\mathcal{O}_X = \pi^{-1}\mathcal{O}$,
- (3) 상수층 $\underline{\Lambda}$.

환 달린 토포스의 사상들을 얻는다.

$$(25.1.1) \quad \begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \underline{\mathcal{O}}_X) & \xrightarrow{i} & (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \mathcal{O}) \\ \pi \downarrow & & \\ (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}_X) & & \end{array}$$

사상 i 는 바탕 토포스 위의 항등 사상이고, $i^\# : \mathcal{O} \rightarrow \underline{\mathcal{O}}_X$ 는 명백한 사상이다. 사상 π 는 자리 위의 코호몰로지, 상황 08P8 의 특수한 경우이다. 다음에서는 유도 함수 $Li^* : D(\mathcal{O}) \rightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ $Ri_* = i_* : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \rightarrow D(\mathcal{O})$ 의 왼쪽 수반인 함수와 $L\pi_! : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \rightarrow D(\mathcal{O}_X)$ $\pi^* = \pi^{-1} : D(\mathcal{O}_X) \rightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ 의 왼쪽 수반인 함수가 중요한 역할을 한다. 앞에서 한 작업 덕분에 $L\pi_!$ 를 계산할 수 있다.

주 25.2. 위 상황에서 각 열린부분 $U \subset X$ 에 대하여 $P_{\bullet, U}$ 를 Λ 위의 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 표준 분해라 하자. $\mathbf{A}_{n, U} = \text{Spec}(P_{n, U})$ 로 두자. 그러면 $\mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 U 위의 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 섬유 범주 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 의 쌍대단체 대상이다. 더욱이 주의 5.5 에서 논의했듯이, $\mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 자리 위의 코호몰로지, 보조정리 08Q9 에 나오는

$\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 의 쌍대단체 대상이다. 구성 $U \mapsto \mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 U 에 대하여 함자적이므로, $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 위의 임의의 (아벨) 층 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 전층의 복합체

$$U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{\bullet, U})$$

를 얻으며, 그 코호몰로지 군은 섬유 범주 위의 $\mathcal{F}$ 의 호몰로지를 계산한다. 자리 위의 코호몰로지, 보조정리 08PJ에 의해 그 층화가 $L_n \pi_!(\mathcal{F})$ 를 계산한다. 다시 말해, 차수 $-n$ 의 항이 $U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{n, U})$ 의 층화인 층의 복합체는 $L\pi_!(\mathcal{F})$ 를 계산한다.

이 주의를 바탕으로 이 절의 주요 결과를 진술할 수 있다.

보조정리 25.3. 위 상황에서 다음 표준 동형이 존재한다.

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)$$

이는 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서의 동형이다.

증명. 먼저 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 임의의 대상 $(U \rightarrow \mathbf{A})$ 에서 층 $\mathcal{O}$ 의 값은 Λ 위의 다항식 대수임을 관찰하자. 따라서 $\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda}$ 는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이고, 보조정리의 명제에서 둘째와 셋째 등식이 성립한다.

주의 25.2에 의해 대상 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)$ 는 다음 전층의 복합체의 층화로 계산된다.

$$U \mapsto (\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)(\mathbf{A}_{\bullet, U}) = \Omega_{P_{\bullet, U}/\Lambda} \otimes_{P_{\bullet, U}} \mathcal{O}_X(U) = L_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$$

여기서는 주의 25.2의 표기를 사용했다. 이제 주의 18.5에 의해 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)$ 는 X 위의 환 준동형 $\Lambda \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 코탄젠트 복합체를 계산한다. 보조정리 24.3에 의해 이는 바로 원하는 결과이다. $\square$

26. 대수공간의 사상의 코탄젠트 복합체

대응하는 작은 에탈 자리 사이의 사상을 사용하여 대수공간의 사상의 코탄젠트 복합체를 정의한다.

정의 26.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. Y 위의 X 의 코탄젠트 복합체 $L_{X/Y}$ 는 X 와 Y 의 작은 에탈 자리 사이의 환 달린 토포스의 사상 f_{small} 의 코탄젠트 복합체이다 (공간의 성질, 보조정리 03G8 및 정의 22.1 참조).

특히 절 22의 결과는 대수공간의 사상의 코탄젠트 복합체에 적용된다. 다음 보조정리들은 이 정의가 환 준동형과 스킴에 대한 정의와 양립하고, $L_{X/Y}$ 가 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상임을 보인다.

보조정리 26.2. S 를 스킴이라 하자. 다음과 같은 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

이는 S 위의 대수공간의 도표이고 p 와 q 는 에탈 사상이다. 그러면 $D(\mathcal{O}_U)$ 에서 표준 동일시 $L_{X/Y}|_{U_{\acute{e}tale}} = L_{U/V}$ 가 존재한다.

증명. 코탄젠트 복합체의 형성은 당김과 가환하며 (보조정리 18.3), $p_{small}^{-1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_U$ 이고 $g_{small}^{-1}\mathcal{O}_{V_{\acute{e}tale}} = p_{small}^{-1}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{\acute{e}tale}} q_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{\acute{e}tale}} = \mathcal{O}_{V_{\acute{e}tale}}$ (공간의 성질, 보조정리 03LV). 이므로 그러하다. 정의를 따라가면 $L_{X/Y}|_{U_{\acute{e}tale}} = L_{U/V}$ 임을 얻는다. $\square$

보조정리 26.3. S 를 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. X 와 Y 가 각각 스킴 X_0 와 Y_0 로 표현된다고 가정하자. 그러면 표준 동일시 $L_{X/Y} = \epsilon^*L_{X_0/Y_0}$ 가 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서 존재한다. 여기서 ϵ 은 공간의 유도 범주, 절 071P에 나오는 사상이고, L_{X_0/Y_0} 는 정의 24.1에 나오는 복합체이다.

증명. $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ 를 f 에 대응하는 스킴의 사상이라 하자. 다음 표준 사상이 존재한다. $\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0} \rightarrow f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y$ 이는 $\epsilon^\sharp : \epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 와 양립한다. 실제로 다음 가환 도표가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} X_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & X_{\acute{e}tale} \\ f_0 \downarrow & & \downarrow f \\ Y_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & Y_{\acute{e}tale} \end{array}$$

공간의 유도 범주, 주의 08GH 를 참조하라. 따라서 절 18 에서 논의한 함자성과 보조정리 18.3 에 의해 표준 사상

$$\epsilon^{-1}L_{X_0/Y_0} = \epsilon^{-1}L_{\mathcal{O}_{X_0}/f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} = L_{\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0}/\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} \longrightarrow L_{\mathcal{O}_X/f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} = L_{X/Y}$$

을 얻는다. 유도된 사상 $\epsilon^*L_{X_0/Y_0} \rightarrow L_{X/Y}$ 가 동형임을 보이려면 기하점에서의 줄기 위에서 확인하면 된다 (공간의 성질, 정리 04K5). 줄기를 계산하기 위해 보조정리 18.9 를 사용할 것이다. $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X_0$ 를 $x \in X_0$ 위의 기하점이라 하고, $\bar{y} = f \circ \bar{x}$ 가 $y \in Y_0$ 위에 놓인다고 하자. 그러면

$$L_{X/Y, \bar{x}} = L_{\mathcal{O}_{X, \bar{x}}/\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}}$$

이고

$$(\epsilon^*L_{X_0/Y_0})_{\bar{x}} = L_{X_0/Y_0, x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0, x}} \mathcal{O}_{X, \bar{x}} = L_{\mathcal{O}_{X_0, x}/\mathcal{O}_{Y_0, y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0, x}} \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$$

이다. 몇 가지 세부사항은 생략한다 (힌트: 당김의 줄기는 상의 점에서의 줄기라는 사실을 사용하라. 자리, 보조정리 05V1 및 가군에 대한 대응 결과인 자리 위의 가군, 보조정리 05V5 참조). $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{X_0, x}$ 의 엄밀 헨젤화이고, $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 에 대해서도 마찬가지로 관찰하자 (공간의 성질, 보조정리 04KF). 따라서 결과는 보조정리 8.7 에서 따른다. $\square$

보조정리 26.4. Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 대수공간이라 하자. 그러면

$$L_{X/\text{Spec}(\Lambda)} = L_{\mathcal{O}_X/\Lambda}$$

여기서 $\underline{\Lambda}$ 는 $X_{\acute{e}tale}$ 위에서 값이 Λ 인 상수층이다.

증명. $p : X \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ 를 구조 사상이라 하고, $q : \text{Spec}(\Lambda)_{\acute{e}tale} \rightarrow (*, \Lambda)$ 를 명백한 사상이라 하자. 보조정리 22.3 의 완전 삼각형에 의해 $L_q = 0$ 임을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 (공간의 성질, 정리 04K5) 기하점 $\bar{t} : \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ 에 대하여

$$(L_q)_{\bar{t}} = L_{\mathcal{O}_{\text{Spec}(\Lambda)_{\acute{e}tale}, \bar{t}}/\Lambda}$$

(보조정리 18.9) 가 영임을 보이면 충분하다. $\mathcal{O}_{\text{Spec}(\Lambda)_{\acute{e}tale}, \bar{t}}$ 는 Λ 의 한 국소환의 엄밀 헨젤화이므로 (공간의 성질, 보조정리 04KF) 이는 보조정리 8.4 에서 따른다. $\square$

27. 환 위의 대수공간의 코탄젠트 복합체

Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 대수공간이라 하자. 보조정리 26.4 에 따라 $L_{X/\text{Spec}(\Lambda)} = L_{X/\Lambda}$ 로 쓴다. 이 절에서는 보조정리 4.3 와 비슷하게 $L_{X/\Lambda}$ 를 기술한다. 구체적으로 $X_{\acute{e}tale}$ 위에 섬유화된 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 구성하고, 그 위에 다음을 만족하는 (다항식) Λ -대수의 층 $\mathcal{O}$ 를 부여한다.

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X).$$

뒤에서 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 사용하여 연결층의 스택에 대한 소박한 장애 이론을 구성할 것이다.

Λ 를 환이라 하고 X 를 Λ 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 를 그 대상이 다음 가환 도표인 범주라 하자.

$$(27.0.1) \quad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(\Lambda) & \xleftarrow{\quad} & \mathbf{A} \end{array}$$

여기서 이들은 스킴의 도표이고,

- (1) U 는 스킴이고,
- (2) $U \rightarrow X$ 는 에탈 사상이며,
- (3) P 가 Λ 위의 다항식 대수 (어떤 변수의 집합에 대한) 일 때 $\mathbf{A} = \text{Spec}(P)$ 라는 동형이 존재한다.

다시 말해 $\mathbf{A}$ 는 $\text{Spec}(\Lambda)$ 위의 (무한 차원) 아핀 공간이다. 사상은 가환 도표로 주어진다. $X_{\text{étale}}$ 는 그 대상이 X 위의 에탈 스킴인 X 의 작은 에탈 자리를 뜻한다는 것을 상기하자. 망각 함자

$$u : \mathcal{C}_{X/\Lambda} \rightarrow X_{\text{étale}}, \quad (U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto U$$

U 위의 섬유편주는 절 4 에서 도입한 범주 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 와 표준적으로 동치이다.

보조정리 27.1. 위 상황에서 범주 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 는 $X_{\text{étale}}$ 위에 섬유회되어 있다.

증명. $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 대상 $U \rightarrow \mathbf{A}$ 와 $X_{\text{étale}}$ 의 사상 $U' \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. $U' \rightarrow \mathbf{A}$ 가 $U' \rightarrow U$ 와 $U \rightarrow \mathbf{A}$ 의 합성인 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 대상 $U' \rightarrow \mathbf{A}$ 를 생각하자. 사상 $(U' \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow (U \rightarrow \mathbf{A})$ 는 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에서 $X_{\text{étale}}$ 위의 강한 데카르트 사상이다. $\square$

$\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에 $X_{\text{étale}}$ 에서 상속된 위상을 부여한다 (스택, 절 06NT 참조). 함자 u 는 토포스의 사상 $\pi : Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 를 정의한다. 자리 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 에는 다음과 같은 환의 층들이 있다.

- (1) 다음 규칙으로 주어지는 층 $\mathcal{O}$, $(U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto \Gamma(\mathbf{A}, \mathcal{O}_{\mathbf{A}})$.
- (2) 규칙 $(U \rightarrow \mathbf{A}) \mapsto \mathcal{O}_X(U)$ 로 주어지는 층 $\underline{\mathcal{O}}_X = \pi^{-1}\mathcal{O}_X$,
- (3) 상수층 $\underline{\Lambda}$.

환 달린 토포스의 사상들을 얻는다.

$$(27.1.1) \quad \begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \underline{\mathcal{O}}_X) & \xrightarrow{i} & (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \mathcal{O}) \\ \pi \downarrow & & \\ (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X) & & \end{array}$$

사상 i 는 바탕 토포스 위의 항등 사상이고, $i^\sharp : \mathcal{O} \rightarrow \underline{\mathcal{O}}_X$ 는 명백한 사상이다. 사상 π 는 자리 위의 코호몰로지, 상황 08P8 의 특수한 경우이다. 다음에서는 유도 함자 $Li^* : D(\mathcal{O}) \rightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ $Ri_* = i_* : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \rightarrow D(\mathcal{O})$ 의 왼쪽 수반인 함자와 $L\pi_! : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \rightarrow D(\mathcal{O}_X)$ $\pi^* = \pi^{-1} : D(\mathcal{O}_X) \rightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ 의 왼쪽 수반인 함자가 중요한 역할을 한다. 앞에서 한 작업 덕분에 $L\pi_!$ 를 계산할 수 있다.

주 27.2. 위 상황에서 $X_{\text{étale}}$ 의 각 대상 $U \rightarrow X$ 에 대하여 $P_{\bullet, U}$ 를 Λ 위의 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 표준 분해라 하자. $\mathbf{A}_{n, U} = \text{Spec}(P_{n, U})$ 로 두자. 그러면 $\mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 U 위의 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 섬유편주 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 의 쌍대단체 대상이다. 더욱이 주의 5.5 에서 논의했듯이, $\mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 자리 위의 코호몰로지, 보조정리 08Q9 에 나오는 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 의 쌍대단체 대상이다. 구성 $U \mapsto \mathbf{A}_{\bullet, U}$ 는 U 에 대하여 함자적이므로, $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 위의 임의의 (아벨) 층 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 전층의 복합체

$$U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{\bullet, U})$$

를 얻으며, 그 코호몰로지 군은 섬유편주 위의 $\mathcal{F}$ 의 호몰로지를 계산한다. 자리 위의 코호몰로지, 보조정리 08PJ 에 의해 그 층화가 $L_n\pi_!(\mathcal{F})$ 를 계산한다. 다시 말해, 차수 $-n$ 의 항이 $U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{n, U})$ 의 층화인 층의 복합체는 $L\pi_!(\mathcal{F})$ 를 계산한다.

이 주의를 바탕으로 이 절의 주요 결과를 진술할 수 있다.

보조정리 27.3. 위 상황에서 다음 표준 동형이 존재한다.

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$$

이는 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서의 동형이다.

증명. 먼저 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 의 임의의 대상 $(U \rightarrow \mathbf{A})$ 에서 층 $\mathcal{O}$ 의 값은 Λ 위의 다항식 대수임을 관찰하자. 따라서 $\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda}$ 는 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이고, 보조정리의 명제에서 둘째와 셋째 등식이 성립한다.

주의 27.2에 의해 대상 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)$ 는 다음 전층의 복합체의 층화로 계산된다.

$$U \mapsto (\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)(\mathbf{A}_{\bullet, U}) = \Omega_{P_{\bullet, U}/\Lambda} \otimes_{P_{\bullet, U}} \mathcal{O}_X(U) = L_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$$

여기서는 주의 27.2의 표기를 사용했다. 이제 주의 18.5에 의해 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\Lambda} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_X)$ 는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 환 준동형 $\Lambda \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 코탄젠트 복합체를 계산한다. 보조정리 26.4에 의해 이는 바로 원하는 결과이다. $\square$

28. 대수공간의 섬유곱과 코탄젠트 복합체

S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow B$ 와 $Y \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 사영 사상 $p: X \times_B Y \rightarrow X$ 와 $q: X \times_B Y \rightarrow Y$ 를 갖는 섬유곱 $X \times_B Y$ 를 생각하자. 이 절에서는 $L_{X \times_B Y/B}$ 를 논의한다. 원하는 정보의 대부분은 다음 도표에 들어 있다.

$$(28.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} Lp^*L_{X/B} & \longrightarrow & L_{X \times_B Y/Y} & \longrightarrow & E \\ \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\ Lp^*L_{X/B} & \longrightarrow & L_{X \times_B Y/B} & \longrightarrow & L_{X \times_B Y/X} \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & Lq^*L_{Y/B} & = & Lq^*L_{Y/B} \end{array}$$

설명: 가운데 행은 사상 $X \times_B Y \rightarrow X \rightarrow B$ 에 대한 보조정리 22.3의 기본 삼각형이다. 가운데 열은 사상 $X \times_B Y \rightarrow Y \rightarrow B$ 에 대한 기본 삼각형이다. 다음으로 E 는 오른쪽 위 모서리에 “들어맞는” $D(\mathcal{O}_{X \times_B Y})$ 의 대상이다. 즉, 위쪽 행과 오른쪽 열을 모두 완전 삼각형으로 만든다. 이러한 E 는 왼쪽 아래 정사각형에 유도 범주, 명제 05R0를 적용하면 존재한다 (빈 자리에 0을 둔다). 더 구체적으로, 예를 들어 E 를 복합체의 사상

$$Lp^*L_{X/B} \oplus Lq^*L_{Y/B} \longrightarrow L_{X \times_B Y/B}$$

의 사상꼴 (유도 범주, 정의 014E)로 정의하고, TR3을 적용하여 E 를 공역으로 하는 두 사상을 얻을 수 있다. Tor-독립인 경우 대상 E 는 영이다.

보조정리 28.1. 위 상황에서 X 와 Y 가 B 위에서 Tor-독립이면, (28.0.1)의 대상 E 는 영이다. 이 경우

$$L_{X \times_B Y/B} = Lp^*L_{X/B} \oplus Lq^*L_{Y/B}$$

증명. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow B$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_B W$ 를 택하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y \times_B W$ 를 택하자. 그러면 $U \times_W V \rightarrow X \times_B Y$ 도 전사 에탈 사상이다. 따라서 E 를 $U \times_W V$ 로 제한한 것이 영임을 보이면 충분하다. 보조정리 26.3와 공간의 유도 범주, 보조정리 08IQ에 의해 스킴의 경우로 환원된다. 적절한 아핀 열린부분을 택하면 아핀 스킴의 경우로 환원된다. 보조정리 24.2를 사용하면 환의 텐서곱의 경우, 즉 보조정리 15.1로 환원된다. $\square$

일반적으로 대상 E 에 관해 다음을 말할 수 있다.

보조정리 28.2. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow B$ 와 $Y \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. (28.0.1)의 대상 E 는 $i = 0, -1$ 에 대하여 $H^i(E) = 0$ 을 만족하고, 기하점 $(\bar{x}, \bar{y}) : \text{Spec}(k) \rightarrow X \times_B Y$ 에 대하여

$$H^{-2}(E)_{(\bar{x}, \bar{y})} = \text{Tor}_1^R(A, B) \otimes_{A \otimes_R B} C$$

여기서 $R = \mathcal{O}_{B, \bar{b}}$, $A = \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$, $B = \mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ 이고 $C = \mathcal{O}_{X \times_B Y, (\bar{x}, \bar{y})}$ 이다.

증명. 코탄젠트 복합체의 형성은 줄기 및 당김을 취하는 것과 가환한다. 보조정리 18.9 와 18.3 를 참조하라. C 는 $A \otimes_R B$ 의 헨젤화임에 주의하자. $L_{C/R} = L_{A \otimes_R B/R} \otimes_{A \otimes_R B} C$ 는 절 8 의 결과에서 따른다. 따라서 이 기하점에서 E 의 줄기는 사상 $L_{A/R} \otimes C \rightarrow L_{A \otimes_R B/R} \otimes C$ 의 사상뿐이다. 그러므로 보조정리의 결과는 환의 경우, 즉 보조정리 15.2 에서 따른다. $\square$

참고문헌

- [And67] Michel André, *Méthode simpliciale en algèbre homologique et algèbre commutative*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1967.
- [And74] ———, *Homologie des algèbres commutatives*, Springer-Verlag, Berlin, 1974, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 206.
- [DRGV92] José Luís Doncel, Alfredo Rodríguez-Grandjeán, and Maria Jesús Vale, *On the homology of commutative algebras*, J. Pure Appl. Algebra **79** (1992), no. 2, 131–157.
- [Ill72] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations I and II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239 and 283, Springer-Verlag, Berlin, 1971/1972.
- [LS67] S. Lichtenbaum and M. Schlessinger, *The cotangent complex of a morphism*, Trans. Amer. Math. Soc. **128** (1967), 41–70.
- [Qui] Daniel Quillen, *Homology of commutative rings*, Unpublished, pp. 1–81.
- [Qui70] ———, *On the (co-) homology of commutative rings*, Applications of Categorical Algebra (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XVII, New York, 1968), Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1970, pp. 65–87.